

ESTOQUE CONTÁBIL

Especificação Técnico-Documental

Arquitetura, funcionalidades, páginas, parâmetros, dados, integrações, arquivos, Drive, n8n, segurança, instalação e operação

Versão documental 1.28 • 11 de outubro de 2026

Baseada na estrutura atual do projeto no Google Drive e nos artefatos operacionais do sistema

Controle do documento

Item	Descrição
Documento	Especificação Técnico-Documental — Estoque Contábil
Versão	1.28
Data de consolidação	11/10/2026
Responsável técnico	Rodrigo Lisboa (rodrigo.lisboa@gruposbf.com.br)
Escopo	Aplicação local, dados, SAP, All Brazil, Mapping, DuckDB, Drive compartilhado, backup, instalação, Optimus e n8n
Fontes principais	README.md; ARQUITETURA_FINAL.md; MAPEAMENTO_DADOS.md; manual_sistema.md; dashboard.html; optimus.html; ARTIFATOS_RELATORIO.md; manifesto SOURCES.txt; presentations.py e presentation_assets/; workflow n8n acessível e configuração atual
Critério de prevalência	Arquivos mais recentes do Drive e comportamento atual da interface prevalecem sobre documentos históricos. Divergências relevantes são registradas neste documento.

Nota de inventário: O inventário cobre arquivos de aplicação, configuração, documentação e artefatos do projeto identificados no Drive e no manifesto do pacote. Dependências internas da .venv, __pycache__ e arquivos intermediários de build não são listados um a um, pois são gerados automaticamente e não constituem código-fonte funcional do sistema.

Sumário

1. Visão geral e objetivo 4
2. Escopo funcional e entregas 4
3. Arquitetura tecnológica 5
4. Estrutura do Google Drive e armazenamento 5
5. Instalação, atualização e runtime local 7
6. Fontes de dados e contratos 7
7. Fluxo de processamento e consolidação 8
8. Regras de negócio e cálculos 8
9. Páginas do sistema 9
10. Visão e relatórios 12
11. Base de estoque 16
12. Extrações SAP 16
13. Bases All Brazil 17
14. Mapping 18
15. Controles e auditoria - Regras de negócio 19
16. Health Center 21
17. Optimus — agente contábil 22
18. Configurações, competências, ponte, backup e restauração 30

19. Segurança, autenticação e permissões 33
20. API e rotas observadas 34
21. Workflow n8n — desenho e nós 35
22. Artefatos executivos — PDF, HTML e apresentações 41
23. Arquivos do projeto e responsabilidades 42
24. Dependências técnicas 44
25. Operação, contingência e suporte 44
Anexo A. Árvore técnica do projeto 45
Anexo B. Catálogo de campos da ZMM119 46
Anexo C. Catálogo das apresentações 46
Anexo D. Glossário 47

1. Visão geral e objetivo

O Estoque Contábil é uma plataforma local em Python/FastAPI criada para substituir o processamento pesado de planilhas contábeis de posição de estoque, automatizar extrações SAP, consolidar regras de negócio e disponibilizar consultas, controles e análises auditáveis em uma interface web local.

A aplicação roda na máquina do usuário e abre no navegador em http://127.0.0.1:8765. O processamento principal é local: o Excel deixa de ser o motor de cálculo e passa a ser uma fonte legada, uma entrada de contingência ou um formato de exportação.

O escopo atual está centrado na posição contábil de estoque da Fisia, empresa 7170. O fluxo operacional combina ZMM119, MB59/Base GR, cadastro All Brazil, Mapping e posição anterior para gerar uma base consolidada por competência, armazenada em DuckDB e consumida pelas páginas analíticas e pelo Optimus.

Princípio arquitetural: Python processa arquivos e dados pesados e gera localmente todos os artefatos (PDF, HTML e apresentações). O n8n orquestra a conversa do Optimus (consultas, avisos e roteiro das apresentações). O Google Drive do projeto não é requisito para o uso diário de uma máquina já instalada.

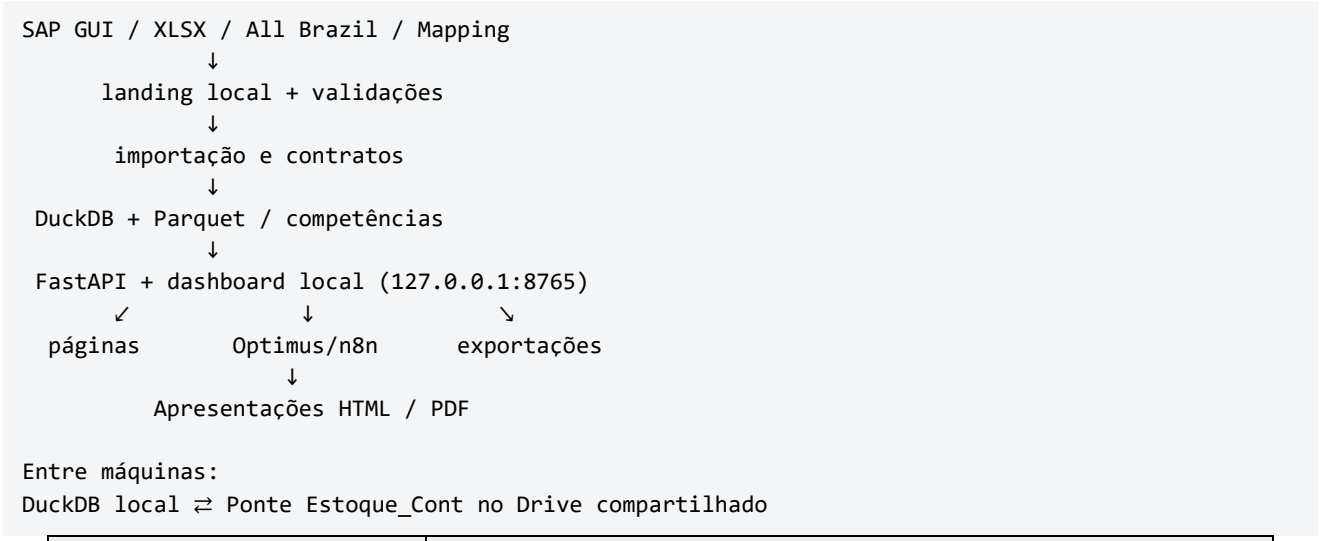
2. Escopo funcional e entregas

As entregas ativas do sistema podem ser agrupadas em processamento, análise, governança, distribuição e inteligência.

Eixo	Entrega
Processamento	Extração automática e upload contingencial de ZMM119 e MB59; importação; validação; joins; cálculos; persistência em DuckDB.
Análise	KPIs, gráficos históricos, análises por Lifecycle, Aging, Division, Centro, Local, Origem, Season, PMM e composição de custo, mapa mental e a corrida Evolução do Aging por Material.
Base detalhada	Grade online com filtros, busca, paginação, agrupamento de colunas, pendências de joins e exportação XLSX.
Governança	Contratos de colunas, rastreabilidade de fontes, status operacional, consistência All Brazil e controles por competência.
Operação multiusuário	Instalador, ponte de dados via Drive compartilhado, sincronização de competências, backups e restauração.
Inteligência	Optimus para consulta de dados, regras, fontes, operação e SAP; avisos automáticos, resumo da Visão e relatórios, PDF e apresentações animadas da competência.
Distribuição	HTML autônomo para compartilhamento (com a apresentação da competência embutida), PDF autenticado, XLSX filtrado e apresentações HTML (download HTML ou ZIP).

3. Arquitetura tecnológica

A arquitetura atual é deliberadamente local-first. Cada máquina mantém sua própria aplicação e banco compilado, reduzindo dependência de serviços externos para a consulta diária.

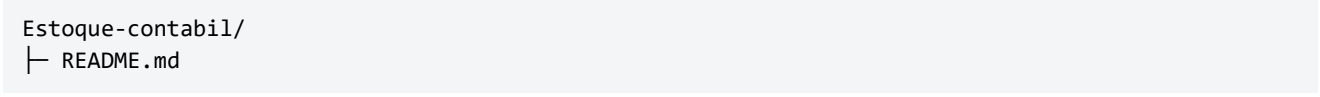


Tecnologia	Papel
Python 3.12/3.13	Runtime e processamento.
FastAPI	Servidor local e API.
DuckDB	Banco analítico/local das competências.
Parquet / PyArrow	Transporte e fotografia de dados por competência.
OpenPyXL / pyxlsb	Leitura e exportação de planilhas.
pywin32	Automação Windows/SAP GUI e integrações locais.
HTML/CSS/JavaScript	Interface web.
n8n	Orquestração do agente Optimus (consultas, avisos e roteiro das apresentações).
Gemini via gateway corporativo	Modelo de linguagem do Optimus no workflow.
Google Drive	All Brazil, ponte Estoque_Cont entre máquinas, backups e Documentação.
Microsoft Edge headless	Geração local do PDF e do HTML com os gráficos do dashboard.
html-ppt-skill (MIT)	Runtime, temas e animações das apresentações, embutidos no HTML gerado (funciona offline).

4. Estrutura do Google Drive e armazenamento

4.1 Projeto de código e documentação

O projeto está armazenado na pasta compartilhada Estoque-contabil. Esta pasta é usada pela manutenção/desenvolvimento e não precisa ser acessível aos usuários finais instalados.



```
├─ ARQUITETURA_FINAL.md
├─ MAPEAMENTO_DADOS.md
├─ config/
├─ src/
│  └─ ops_contabil/
│     ├─ extractors/
│     ├─ ingestion/
│     ├─ sources/
│     └─ web/templates/
├─ n8n/
│  ├─ ARTIFATOS_RELATORIO.md
│  └─ workflows/
├─ data/
│  ├─ inbox/
│  ├─ processed/
│  └─ output/
├─ installer/
├─ build/
├─ dist/
├─ reports/
├─ logs/
├─ shared_data/
├─ tests/
├─ sql/
├─ tools/
├─ docs/
├─ .venv/
└─ caches / artefatos de build
```

As apresentações da competência são geradas pelo próprio sistema (src/ops_contabil/presentations.py e presentation_assets/, html-ppt-skill, licença MIT). O antigo template Google Slides e a cópia pelo n8n deixaram de ser usados (ver 22.1).

4.2 Ponte operacional entre máquinas

A sincronização de dados compilados não usa a pasta de código. O sistema usa uma pasta de Drive compartilhado, chamada **Estoque_Cont** como meio de transporte. Cada máquina continua dona do próprio banco local.

Ao concluir uma atualização local, a competência é exportada em Parquet para períodos\AAAA-MM\<versão> e o ponteiro atual.json é atualizado somente depois da validação de tamanho e SHA-256. As três versões mais recentes são mantidas. O recebimento ocorre na inicialização, no login e em ciclos aproximados de dois minutos.

- Nada é apagado localmente por ausência ou falha no Drive.
- Preferências e auditoria permanecem locais; usuários e permissões seguem a lista central de acessos (seção 18.8) e as regras do Mapping seguem o Mapping compartilhado (seção 14.1).
- Para a mesma competência prevalece a versão mais recente; versões anteriores ficam no histórico do Drive.
- A contingência permite selecionar outra pasta e deixar pasta_movida.json na localização anterior.
- A subpasta documentacao transporta a versão mais recente do PDF desta especificação para a página Documentação.
- A subpasta acesso guarda a lista central de acessos: um arquivo por máquina de administrador (acesso\alteracoes\<COMPUTADOR>.json).

- A subpasta agenda guarda a Agenda de fechamento compartilhada: um arquivo por máquina (agenda\alteracoes\<COMPUTADOR>.json).

5. Instalação, atualização e runtime local

O primeiro acesso ocorre pelo pacote INSTALAR_ESTOQUE_CONTABIL.zip, distribuído por um administrador. Depois de extraído, o usuário executa INSTALAR_ESTOQUE_CONTABIL.bat.

1. Localiza Python 3.12/3.13 ou instala Python 3.13 por winget.
2. Cria ambiente virtual em %LOCALAPPDATA%\OpsContabil\runtime\.venv.
3. Instala dependências e valida importações essenciais.
4. Publica o código de forma transacional em %LOCALAPPDATA%\OpsContabil\runtime\app.
5. Instala uma fotografia consistente das competências compiladas para o primeiro acesso.
6. Preserva dados locais mais novos em atualizações.
7. Cria o atalho Estoque Contábil na Área de Trabalho.

O banco compilado reside em %LOCALAPPDATA%\OpsContabil\processed\ops_contabil.duckdb. Logs de instalação e inicialização ficam em %LOCALAPPDATA%\OpsContabil\logs. Para manutenção administrativa diretamente no projeto existe ABRIR_ESTOQUE_CONTABIL.bat.

Atualização segura: Antes de aplicar competências do pacote a um banco existente, o sistema mantém uma cópia de segurança e atualiza apenas competências ausentes ou mais recentes que as locais. Dados operacionais locais mais novos não são apagados.

6. Fontes de dados e contratos

6.1 ZMM119 – Transação SAP

Fonte principal da posição de estoque. O contrato é posicional A:R, com 18 colunas fixas. Os cabeçalhos atuam como assinatura de segurança: mudança de ordem ou quantidade bloqueia a importação. Somente registros da empresa 7170 entram na Base de Estoque.

6.2 MB59 - Transação SAP

Fonte de movimentos de material da competência. Usa variante BASE GR por padrão e chave CE & MAT. As colunas são resolvidas por nomes normalizados e aliases. Product Offer End Date, Season e Year são opcionais: quando ausentes, o PASSO A PASSO continua para a posição anterior e o All Brazil.

6.3 All Brazil

Cadastro mestre de materiais disponível no drive em @All Brazil Materials, organizado por ano/mês. O sistema usa somente o snapshot mais recente do mesmo mês cuja data seja menor ou igual à data-base.

O relacionamento não utiliza Centro. A implementação atual documentada em 29/09 tenta Material completo = Material Nbr e, quando o SKU completo não existe no cadastro, utiliza Estilo-Cor de 10 caracteres como fallback.

6.4 Mapping

Quatro conjuntos editáveis substituem a antiga aba (da planilha primária do projeto) Mapping: faixas de aging, planta/local, lifecycle e status da operação. Alterações recalculam todas as competências compiladas e não modificam as colunas-fonte de SAP, MB59 ou All Brazil.

7. Fluxo de processamento e consolidação

1. MB59/Base GR é extraída ou carregada e validada.
2. ZMM119 é extraída ou carregada; registros diferentes da empresa 7170 são descartados.
3. All Brazil seleciona o snapshot válido da competência/data-base.
4. PASSO A PASSO preenche Product Offer End Date, Season e Year por campo: MB59 → posição anterior → All Brazil.
5. Mapping e fórmulas calculam campos auxiliares, custos, Aging, Lifecycle, Local e STATUS OPERAÇÃO.
6. Dados consolidados são gravados no DuckDB e disponibilizados à interface.
7. A competência atualizada é publicada na ponte do Drive quando disponível.
8. Dashboard, controles, Optimus e exportações passam a usar a versão consolidada.

As exportações SAP podem ocorrer em paralelo, mas as escritas no DuckDB e os enriquecimentos passam por uma trava única. Isso evita concorrência entre importações e joins.

8. Regras de negócio e cálculos

Campo/indicador	Regra
CE & MAT	Centro + Material; chave oficial da MB59 e da posição anterior.
CE UNIT	Vlr Tot Emp ÷ Utilização livre; vazio quando a quantidade é zero.
Custo Fiscal UNIT.	Vlr Tot Fisc ÷ Utilização livre; vazio quando zero.
Estilo-Cor	10 primeiros caracteres do Material.
Estilo	6 primeiros caracteres do Material.
Days	Data-base contábil − Product Offer End Dt.
AGING	Days negativo = 0) Futures; demais faixas definidas no Mapping.
FOB	50% do Vlr Tot Fisc.
II	35% do Vlr Tot Fisc.
Outros Custos	15% do Vlr Tot Fisc.
Season/Coleção	Season + Year.

Campo/indicador	Regra
Histórico	Ano anterior a 2022 é agrupado em <2022 nas visões históricas.
PMM	Soma do valor fiscal ÷ soma da quantidade do agrupamento. Nunca média simples de PMMs.
Cobertura All Brazil	Percentual de linhas com Division Description preenchida.
Estoque acima de 12 meses	Soma do Vlr Tot Fisc das faixas de AGING 5) a 8); % do recebido = esse valor ÷ valor fiscal sem a faixa 0) Futures.

8.1 Faixas padrão de Aging

Faixa	Início
0) Futures	Days < 0
1) 0-3 meses	a partir de 0 dias
2) 3-6 meses	a partir de 105 dias
3) 6-9 meses	a partir de 195 dias
4) 9-12 meses	a partir de 285 dias
5) 12-18 meses	a partir de 375 dias
6) 18-24 meses	a partir de 555 dias
7) 2-5 anos	a partir de 735 dias
8) >5 anos	a partir de 1.815 dias

8.2 PASSO A PASSO

Product Offer End Date, Season e Year são resolvidos individualmente por campo. A busca para na primeira fonte que contenha valor:

1. MB59 da competência por CE & MAT.
2. Posição compilada anterior por CE & MAT.
3. All Brazil por Material, sem Centro.

Quando nenhuma fonte fornece o atributo, o campo permanece vazio e a linha pode ser localizada pelo filtro: *Somente pendências de joins*.

9. Páginas do sistema

Página	Finalidade
Visão e relatórios	KPIs, gráficos, histórico, comparativos, filtros, mapa mental e Share Link (com a apresentação da competência).
Base de estoque	Posição detalhada, filtros, exportação, joins e recarga.

Página	Finalidade
Extrações SAP	ZMM119, MB59, uploads contingenciais e monitor de jobs.
Bases All Brazil	Biblioteca mensal de snapshots.
Mapping	Edição das regras auxiliares.
Controles e auditoria	Contrato de dados, fonte selecionada e estado operacional.
Health Center	Diagnóstico independente de componentes e integrações.
Optimus	Chat analítico e operacional; avisos automáticos, resumo da Visão e relatórios e apresentações animadas.
Documentação	Especificação Técnico-Documental em PDF, com busca por palavras-chave e sumário navegável.
Configurações	Preferências, notificações, instalador, competências, ponte, backup, restauração e acessos.
Agenda de fechamento	Janela de fechamento contábil mês a mês, contagem regressiva, calendário, checklist automático, tarefas e feriados (9.2).

Navegação: o menu lateral organiza as páginas nos grupos ANÁLISE CONTÁBIL (Visão e relatórios, Base de estoque e Agenda de fechamento), OPERAÇÃO, INTELIGÊNCIA e ADMINISTRAÇÃO. Com o menu expandido, cada grupo pode ser recolhido ou expandido pelo próprio título (seta à direita), e a escolha fica guardada no navegador; ao navegar para uma página de um grupo recolhido, o grupo se abre. Com o menu recolhido, aparecem apenas os ícones de todas as páginas, sem grupos. Grupos sem nenhuma página liberada para o usuário ficam ocultos. A página aberta fica enquadrada: fundo azul-marinho claro com contorno laranja fino em todo o item (com o menu recolhido, no ícone), no lugar da antiga barra verde à esquerda.

Página inicial: ao abrir, recarregar (F5) ou entrar novamente, o sistema sempre começa na Visão e relatórios, nunca na última página visitada. A única exceção é a abertura pelo clique numa notificação do Windows quando não há outra aba do sistema aberta: nesse caso ele vai direto à página da notificação.

Identidade visual: o ícone próprio do sistema (três placas empilhadas em tons de azul-marinho, representando as bases consolidadas, com um gráfico de barras crescente saindo do topo) aparece no atalho da área de trabalho, no topo do menu lateral, na tela de login, na tela de carregamento, nas notificações do Windows, na aba do navegador e na capa deste documento. Só a aba do navegador usa o ícone com fundo quadrado; nos demais lugares ele aparece sem fundo.

Textos do cabeçalho: abaixo de "Estoque Contábil", o menu lateral mostra "Inventory Mgmt" (abreviado para não gerar rolagem; a tela de login mostra "Inventory Management" por extenso), e o topo de cada página mostra "Inventory Management / página atual".

Cores: a tela de carregamento (faixa superior e círculo de progresso) usa azul-marinho em dois tons. As páginas do grupo OPERAÇÃO seguem o tema azul-marinho de Configurações (faixa de título nos cards, botões, selos, avisos e cabeçalhos de tabela; painel Execuções atuais em azul-marinho escuro; selos de atenção continuam amarelos). Na Visão e relatórios, os cards dos gráficos têm fundo azul-marinho bem claro, o Aging for Season usa tons de laranja proporcionais ao valor, e os relatórios HTML e PDF reproduzem as mesmas cores.

9.1 Documentação

A página Documentação, no grupo ADMINISTRAÇÃO do menu, exibe esta especificação em PDF dentro do sistema.

- Localizar no documento: busca por palavras-chave que ignora acentos e maiúsculas, exige todos os termos na mesma página e aceita frase exata entre aspas. Os resultados indicam página, seção, quantidade de ocorrências e trechos destacados, e abrem o PDF na página correspondente.
- Sumário navegável com os capítulos e respectivas páginas; botões Abrir em nova aba e Baixar PDF.
- Acesso: administradores sempre; usuários quando a página Documentação é marcada em Configurações > Acesso corporativo.
- Atualização: o arquivo Especificacao_Tecnico_Documental_Estoque_Contabil.docx da pasta do projeto é a fonte. A ferramenta tools/build_documentation.py converte-o em PDF pelo Microsoft Word, recalcula as páginas do Sumário e gera o índice de busca em knowledge/documentacao. A conversão roda a cada geração do instalador, e a versão mais recente chega às máquinas pela ponte Estoque_Cont\documentacao, sem reinstalação.

9.2 Agenda de fechamento

- Objetivo: organizar o fechamento contábil do estoque mês a mês. Regra padrão: a janela da competência começa no último dia útil do mês (se o último dia cair em fim de semana ou feriado, vale o dia útil imediatamente anterior) e vai até o 3º dia útil do mês seguinte (segunda a sexta, sem feriados nacionais e cadastrados). Ex.: outubro/2026 vai de 30/10 (sexta, porque 31/10 é sábado) a 05/11, porque 02/11 é Finados.
- Destaque: competência em foco e fase — Próximo (dias para o início), Em andamento (D2 de 3 e dias até o prazo), Pendente (prazo vencido sem conclusão) ou Concluído —, os dias da janela com os dias úteis numerados, o checklist em anel e os botões Marcar fechamento concluído/Reabrir. O fechamento anterior fica em foco até o fim da janela (ou até 10 dias depois, enquanto não concluído).
- Ícone de agenda no topo de todas as páginas (para quem tem acesso), ao lado da competência: selo com os dias até o início (até 20 dias; laranja dentro do aviso antecipado), "D2" com o ícone azul-escuro e selo laranja piscando (em andamento), "!" vermelho (prazo vencido sem conclusão) ou ✓ verde (concluído); o texto completo fica no balão. Clique abre a Agenda.
- Calendário do mês (domingo a sábado): janela destacada (Início, D1, D2..., Prazo), fins de semana, feriados, hoje e eventos do sistema — cargas ZMM119/MB59/All Brazil, apresentações, prazos de tarefas e conclusões (repetidos agrupados) —, com clique para a página do evento; a troca de mês é animada (dias entram deslizando na direção da troca) e os meses vizinhos ficam pré-carregados. Painel lateral com as datas do mês escolhido (Início, Prazo final, Observação, Salvar, Voltar à regra, Marcar concluído) e os marcos; faixa com os 12 fechamentos do ano e o estado de cada um (Concluído, Em andamento, Pendente, Encerrado, Próximo, Planejado), separada do Checklist e das Tarefas por uma linha de espaço; os quadros da página têm borda reforçada para leitura.
- Checklist automático: ZMM119 e MB59 da competência, All Brazil do mês (cobertura), PASSO A PASSO sem Não localizados, centros com local no Mapping, relatório PDF/HTML gerado e apresentação da competência — cada item leva à página que resolve. Tarefas da equipe com prazo e responsável para o que não está no sistema.
- Regra e feriados: início sempre no último dia útil do mês (regra fixa); prazo do 1º ao 10º dia útil; aviso de 0 a 10 dias antes (padrão 3); feriados nacionais pré-cadastrados (Carnaval e Corpus Christi como ponto facultativo), desativáveis, e feriados locais/pontes incluídos pela equipe. O modal mostra as regras em três quadros (Início fixo, Prazo final e Aviso antecipado) e os feriados com dia da semana, tipo e chave “conta

como feriado" (salva na hora). Não há exportação .ics (retirada em 11/10/2026): os avisos chegam pelo ícone de agenda, pelo Optimus e pelas notificações do Windows.

- Compartilhamento: regra, datas, feriados, tarefas e conclusões valem para toda a equipe pelo Drive (Estoque_Cont\agenda\alteracoes\<COMPUTADOR>.json, vale a alteração mais recente, inclusive exclusões), no mesmo desenho do Mapping compartilhado. Em máquina sem permissão de escrita no Estoque_Cont (Leitor) a alteração fica local e a página avisa.
- Técnico: closing_agenda.py (window, status, checklist, system_events, agenda_event, sync_agenda), tabela closing_entries (rule, window:, closed:, task:, holiday:), estado em system_settings.closing_state; rotas /api/closing/overview, status, rule, windows/{AAAA-MM}, windows/{AAAA-MM}/closed, tasks, holidays (página exigida: closing). Teste: tests/test_closing_agenda.py.

9.3 Tour guiado

- Objetivo: mostrar a quem entra pela primeira vez como o sistema funciona, sem depender de explicação. Abre sozinho logo depois da tela de carregamento, uma única vez por usuário (registro por e-mail), e fica em Configurações › Tour guiado para rever.
- Roteiro: boas-vindas com o nome do usuário, a duração (cerca de 5 min) e o fluxo Extrair SAP → All Brazil → Mapping → Base de estoque → Visão e relatórios → Agenda (início automático em 10 s, "Começar o tour" ou "Agora não"); 21 passos (20 no perfil Usuário) na ordem do fluxo — menu, competência, ZMM119, MB59, execuções, All Brazil, Mapping, Base de estoque, cards, gráficos, como usar o Mapa mental (abrir e recolher ramos, arrastar, aproximar, Esc), os Filtros (dimensão, valores, Aplicar filtros, etiquetas e Limpar filtros) e o Share Link (gerar o HTML, Baixar HTML ou Compartilhar arquivo e enviar o arquivo; só administradores), Agenda (destaque e calendário), Controles e auditoria, Health Center, Optimus, notificações, Documentação e Configurações —; tela final "Tudo pronto" com o resumo do mês, "Concluir" e "Ver de novo". Só entram as páginas liberadas para o usuário.
- Comportamento: a tela escurece e um destaque laranja desliza até a área de cada passo; o quadro ao lado traz o texto, a etapa do fluxo (Extrair, Enriquecer, Regras, Base, Analisar, Fechar) e a barra de tempo. Cada passo dura de 9 a 19 s, conforme o texto, e avança sozinho; o mouse sobre o quadro, ❚❚ ou espaço pausam; ‹ › e as setas do teclado navegam; Esc ou Sair encerram. Ao terminar, volta para a página de origem.
- Técnico: bloco no fim do dashboard.html (window.opsTour: auto, open, steps), chamado por startSystem após preloadSystem; destaque por camada com recorte clip-path interpolado a cada quadro. Rotas GET /api/tour e POST /api/tour/seen (step, finished) em system_settings.tour_state (seen_at, finished, last_step, replays), gravado já na abertura para não reabrir se interrompido. Teste: tests/test_guided_tour.py.

10. Visão e relatórios

Título da página: Posição contábil do estoque - Fisia. Todos os indicadores respeitam a competência selecionada no topo.

KPI	Definição
Valor fiscal	Soma de Vlr Tot Fisc.
Utilização livre	Soma das unidades disponíveis.
Materiais	Quantidade de SKUs distintos.
Média PMM	Vlr Tot Fisc agregado ÷ quantidade livre agregada.
Acima de 12 meses	Valor fiscal do estoque recebido com mais de 12 meses (faixas 5) a 8)), % do recebido (sem Futures) e variação contra a competência anterior

KPI	Definição
	(vermelho quando sobe); sempre abreviado com 2 casas (ex.: R$ 49,55 mi). Substituiu o card Cobertura All Brazil.

- Lifecycle × Aging: valor fiscal por faixa e lifecycle.
- Aging for Season: matriz de valor fiscal (Vlr Tot Fisc, o mesmo do card Valor fiscal) por ano da coleção × season, com coluna Total (por ano), linha Total (por season) e total geral igual ao card Valor fiscal. A variação em relação ao ano anterior aparece no balão de cada valor (as linhas "AAAA vs AAAA" foram retiradas para não poluir o gráfico); no HTML e no PDF a tabela sai só com valores e totais.
- Division Description: valor fiscal (colunas) e quantidade livre por Division, com uma linha de variação % em relação à competência anterior acima das colunas (o ponto mostra a variação em R$).
- Local de estoque: valor fiscal e quantidade livre por local, distribuídos na altura do card. "Não informado" é o estoque de centros sem linha na aba Planta e local do Mapping; nesse caso uma nota abaixo do gráfico lista os centros, as linhas e o valor, e some quando o centro é cadastrado no Mapping.
- Valor por centro: concentração do valor fiscal.
- Origem do material: valor fiscal por origem.
- Evolução da posição de estoque: valor fiscal em barras com degradê laranja e quantidade livre em linha azul, ao longo das competências compiladas.
- Risco de obsolescência: barra empilhada 100% por Division com a composição do estoque já recebido por faixa de Aging e, à direita, o % com mais de 12 meses; Futures (pedidos não recebidos) fica fora da barra e é informado à parte. Substituiu o antigo gráfico Variação por categoria.
- PMM analítico: Período, Division, Centro, Local ou Season.
- Composição do custo fiscal: FOB, II e Outros Custos.
- Dispersão do estoque livre: valor fiscal × quantidade, com tamanho do ponto representando volume de registros.
- Evolução do Aging por Material (só na tela): corrida de barras mês a mês dos 12 materiais de maior valor, desde o Product Offer End Dt, ordenada pelo aging (ver 10.3).

O botão Share Link, exclusivo de administradores, gera Relatorio_Estoque_Contabil_AAAA-MM.html autônomo, sem n8n, Drive, Apps Script, CDN ou servidor local no destino. Se já existir apresentação da competência, ela vai embutida no começo do HTML (ver 10.4).

Ajuda dos gráficos: cada gráfico da Visão e relatórios tem um ícone "?" ao lado do título; ao clicar, abre um balão com uma explicação simples do que o gráfico mostra. O ícone não é levado para o HTML do Share Link nem para o PDF.

Relatórios com os mesmos gráficos da tela: o HTML do Share Link e o PDF gerado pela página ou pelo Optimus reproduzem fielmente esta página, com os mesmos tipos de gráfico, cores e valores (cards de indicadores, Lifecycle × Aging, matriz Aging for Season com setas, colunas por Division, barras de Local, Centro e Origem, Evolução, Risco de obsolescência, PMM analítico, Composição do custo fiscal e Dispersão). O backend abre a própria Visão e relatórios em modo relatório (?modo=relatorio&competencia=AAAA-MM) num Microsoft Edge invisível, com a sessão de quem solicitou, aguarda os gráficos e salva o painel como HTML autônomo, sem scripts nem endereços do servidor local. O PDF é impresso desse HTML em A4 paisagem, sem quebrar cards entre páginas. A geração leva de 30 a 40 segundos; sem o Edge, é entregue a versão simplificada de barras e tabelas.

10.1 Filtros da página

- Botão Filtros, à esquerda do Share Link (disponível a todos os perfis): abre um pop-up com os mesmos agrupadores do PMM analítico e da Dispersão do estoque livre — Division Description, Centro, Local de estoque e Season. À esquerda ficam as dimensões (com a quantidade de valores marcados); à direita, a lista de valores com busca, valor fiscal e número de linhas de cada um, e os botões Marcar visíveis e Desmarcar. Aplicar filtros recalcula a página.
- Regra: OU entre valores da mesma dimensão e E entre dimensões. "Não informado" corresponde ao campo vazio, como nos gráficos. Os filtros valem para todos os KPIs e gráficos, inclusive Evolução (mesmo filtro em cada competência), comparação de PMM e variação por Division contra a competência anterior. O card Acima de 12 meses também respeita os filtros.
- Filtros ativos aparecem como etiquetas abaixo do título (× remove a dimensão; Limpar filtros remove todos); o botão fica azul-marinho com o total de valores marcados e o subtítulo informa que a página está filtrada.
- Técnico: GET /api/dashboard/filter-options?period= devolve os valores por dimensão (maior valor fiscal primeiro); GET /api/dashboard/summary aceita filters={"division":[...],"plant":[...],"location":[...],"season":[...]}. inventory.overview_filter_sql monta a cláusula com parâmetros (dimensões desconhecidas são ignoradas, até 300 valores por dimensão) e é aplicada em todas as consultas de dashboard_summary. Sem filtros, o resultado é idêntico ao anterior (Optimus, relatórios e avisos continuam usando a competência inteira).
- O Share Link e o PDF continuam gerando a competência inteira; o botão e as etiquetas não aparecem nos relatórios.

10.2 Mapa mental

- Botão Mapa mental, à esquerda de Filtros (todos os perfis): abre um pop-up escuro em tela cheia com os insights da competência em forma de mapa mental. No centro, a esfera Estoque Fisia com o valor fiscal; dela saem 7 temas: Valor e giro, Aging e obsolescência, Divisões, Onde está o estoque, Coleções e seasons, Evolução e Composição do custo.
- Interação: clicar numa esfera faz o ramo crescer para o próximo nível com animação; clicar de novo recolhe. O painel à direita mostra o caminho, o número e o insight da esfera. Botões Recolher e Centralizar (sem Expandir tudo, que deixava o mapa lento); arrastar move, rolar aproxima e Esc fecha. A área do mapa fica entre o cabeçalho e o rodapé do pop-up (as esferas não passam por baixo do título).
- Detalhamentos: Onde está o estoque › cada local › os centros (lojas) do local, com valor, % do local, unidades e linhas (12 maiores e "Outros N centros", que também abre); Aging › Até 12 meses › faixas 1) a 4); Mais de 12 meses › faixas 5) a 8) e Por divisão; Divisões › cada divisão › variação vs mês anterior, estoque livre, PMM, mais de 12 meses e Aging da divisão; Coleções e seasons › cada season › todos os anos; Evolução › Competências › valor, unidades e PMM de cada competência; Valor e giro e Composição do custo com os indicadores e percentuais de cada parte.
- Cores básicas por tema, sem rosa nem roxo: ciano (Valor e giro), laranja (Aging), azul (Divisões), verde (Onde está o estoque), amarelo (Coleções e seasons), branco (Evolução) e vermelho (Composição do custo). Opção "Mapa mental sóbrio" em Configurações > Interface e experiência, desmarcada por padrão: marcada, o mapa fica sem animações (faíscas, partículas, anéis e contagens), sem brilho e com uma única cor azul-clara.
- Ligações: toda esfera tem a linha até a esfera de origem. O brilho é uma segunda linha larga e translúcida por baixo (sem filtro SVG, que sumia com ligações retas — ex.: Divisões › Vestuario — e pesava ao arrastar); faíscas só nos dois primeiros níveis e esferas sem desfoque de fundo, para o arrasto ficar leve. Verificado por imagem em todos os ramos e sub-ramos.

- Técnico: dashboard_summary passou a devolver location_plants (local → centros com linhas, quantidade e valor fiscal, com os mesmos filtros da página); as faixas de aging do mapa vêm das colunas de lifecycle_aging (todas as faixas).
- Dados: todos os números vêm do resumo já carregado na página (dashboard_summary), com a mesma competência e os mesmos filtros; o risco por divisão usa as faixas 5) a 8) de Aging sobre o estoque já recebido (sem Futures). Nenhum texto é gerado fora desses dados e nenhuma chamada nova é feita ao servidor.
- Técnico: componente OpsMindMap (open, close, buildTree) em script próprio no fim do dashboard.html, estilos com prefixo mm-; árvore horizontal com posições animadas por requestAnimationFrame, ligações SVG em Bézier com brilho e faíscas (animateMotion), partículas em canvas, enquadramento automático com zoom mínimo legível focando o ramo clicado e prefers-reduced-motion respeitado. Teste: tests/test_mindmap_page.py.
- Relatórios: o botão e o pop-up não aparecem no HTML do Share Link nem no PDF (body.report-mode e body.report-doc).

10.3 Evolução do Aging por Material

- Card de largura total, abaixo da Dispersão: corrida de barras mês a mês dos 12 materiais de maior valor fiscal, com a série histórica desde o Product Offer End Dt de cada material até a competência.
- Cada barra é o tempo médio em estoque em dias (ponderado pela quantidade) no fim de cada mês; as barras se reordenam pelo aging com histerese (sem tremer) e uma fase final de acomodação na ordem exata. Ao lado: dias, valor fiscal e quantidade livre. Cada mês dura 2 segundos; o botão Repetir reinicia. Se o usuário sai da página ou da aba no meio da animação, ao voltar as barras aparecem alinhadas e na ordem final (passo pelo tempo real entre quadros e quadro final exato).
- Tem o "?" de ajuda como os demais gráficos, sem subtítulo. Não vai para o HTML nem para o PDF do relatório.
- Técnico: inventory.aging_race(settings, period, filters, top=12, months=36) → GET /api/dashboard/aging-race; front com RACE_MONTH_MS=2000, escalas pré-calculadas e CHART_HELP['chart-material-race']. Teste: tests/test_material_race.py.

10.4 Card Acima de 12 meses e relatório HTML com a apresentação

- Card Acima de 12 meses (no lugar de Cobertura All Brazil): valor fiscal do estoque já recebido com mais de 12 meses (faixas 12-18 meses, 18-24 meses, 2-5 anos e >5 anos), o % do recebido (sem Futures) e a variação contra a competência anterior (vermelho quando sobe, verde quando cai). É o mesmo total do Risco de obsolescência, respeita os filtros e sai sempre abreviado com 2 casas (ex.: R$ 49,55 mi), também no HTML e no PDF. A cobertura All Brazil continua no Health Center, em Controles e auditoria e no Optimus.
- Técnico: dashboard_summary devolve over_12_months {value, pct_of_received, previous_value, variation_pct}; card #k-over12 (setKpiValue com 2 casas fixas); o relatório simplificado report_html traz o mesmo card.
- Relatório HTML (Share Link) com a apresentação: se já existe uma apresentação do Optimus da competência (a mais recente de quem gera; senão, a mais recente da máquina), ela entra embutida no começo do HTML, antes da Visão e relatórios: quadro 16:9 navegável pelas setas, com Tela cheia, Abrir em nova aba e Baixar apresentação. Abre em qualquer computador, sem o sistema e sem rede. O PDF do relatório não leva a apresentação.

- Técnico: reporting._with_presentation → presentations.latest_deck e report_section (HTML da apresentação em JSON num <script>, exibido por srcdoc), inserido logo após <body>. Teste: tests/test_reporting.py.

11. Base de estoque

A Base de Estoque — Planilha online representa a ZMM119 A:R somada aos campos calculados e enriquecidos. A tela possui carregamento com progresso e status da MB59 da competência. Nas colunas Product Offer End Dt, Season e Year cada célula mostra a origem do valor (bolinha colorida e tooltip: MB59, mês anterior, All Brazil, Manual ou Não localizado), sem coluna nova.

- Busca geral por material, descrição, centro, NCM, Aging e outros campos textuais.
- Paginação com 25, 50, 100 ou 200 linhas.
- Filtros em cada coluna.
- Atalhos para mostrar/ocultar grupos: Identificação, SAP ZMM119 e Cálculos e enriquecimento.
- Somente pendências de joins e, quando há campos do PASSO A PASSO sem valor, o botão Não localizados (N) para refazer a busca nas fontes ou preencher manualmente (ver 15.3).
- Limpar filtros.
- Baixar XLSX respeitando busca e filtros, sempre com todas as linhas (sem limite), gerado em streaming — cerca de 50 segundos para a base completa.
- Reprocessar joins sem reler a ZMM119.
- Recarregar base a partir do arquivo ZMM119 já salvo.

Reprocessar joins reaplica All Brazil, PASSO A PASSO e Mapping. Recarregar base recompõe a competência a partir do arquivo bruto já salvo.

11.1 Soma das colunas de quantidade e valor

- Uma linha de soma fica entre a faixa de grupos e os nomes das colunas, fixa ao rolar. Somam: Utilização livre e Bloqueado (quantidades) e Total, Vlr ICMS ST, Vlr IPI, Vlr Tot Emp, Vlr Tot Fisc, Vlr Total CC, FOB, II e Outros Custos (valores). Custos unitários, Days e Year não são somados.
- A soma cobre todas as linhas que atendem à busca, aos filtros de coluna e a "Somente pendências de joins" — não só a página exibida. Sem filtro, o rótulo é Σ TOTAL; com filtro, Σ FILTRO e destaque amarelo. O balão de cada célula informa quantas linhas foram somadas.
- Técnico: inventory.SUM_COLUMNS; list_inventory calcula count e as somas na mesma consulta agregada e devolve totals; /api/inventory/columns marca sum=true nessas colunas. As posições fixas do cabeçalho são medidas pela altura real de cada linha (fitInventoryStickyRows, recalculado com ResizeObserver).

12. Extrações SAP

12.1 ZMM119 — posição de estoque

Parâmetro	Comportamento
Competência	Mês de referência.
Data-base contábil	Preenchida sozinha ao escolher a competência: dia atual no mês vigente; último dia da competência nos demais meses.
Conexão SAP	Opcional; vazio permite seleção automática de PRD/SSO.

Parâmetro	Comportamento
P_FISIA	Marcado por padrão.
Destino	%LOCALAPPDATA%\OpsContabil\landing\zmm119\AAAA-MM

12.2 MB59 — movimentos de material

Parâmetro	Comportamento
Competência	Mês de referência.
Variante	BASE GR por padrão.
Conexão SAP	Opcional; seleção automática quando vazio.
Data inicial/final	Preenchidas sozinhas ao escolher a competência: data inicial = dia 1º; data final = dia atual no mês vigente (último dia nos demais meses).
Destino	%LOCALAPPDATA%\OpsContabil\landing\mb59\AAAA-MM

12.3 Automação de exportação

O robô usa a sessão SAP GUI do Windows já autenticada, sem armazenar senha. Na exportação ALV seleciona XLSX, preenche DY_PATH e DY_FILENAME, aciona explicitamente o botão Gerar, confirma que o diálogo de gravação fechou e monitora o arquivo até confirmar integridade do ZIP interno do XLSX.

Se o SAP ignorar o destino e gravar em C:\TEMP, Downloads, Documentos, Desktop, %TEMP% ou outro caminho mostrado no diálogo, o watcher localiza o arquivo concluído, valida-o e o normaliza para o diretório oficial.

Cada job reserva uma sessão SAP exclusiva. ZMM119 e MB59 podem exportar simultaneamente, mas a importação no DuckDB é serializada.

Confirmação: antes de executar abre o quadro "Confirmar execução" com os parâmetros. Ele avisa quando a competência não é o mês vigente e quando a data-base ou o período não batem com a competência, e bloqueia data inicial posterior à final (ver 15.3).

12.4 Upload contingencial

Cada quadro permite selecionar uma planilha .xlsx exportada manualmente do SAP. A transação é identificada pela estrutura e arquivos trocados são recusados antes de alterar a competência.

- ZMM119: valida A:R e exige ao menos um registro da empresa 7170.
- MB59: valida o layout Base GR e lançamentos da competência.
- Arquivo anterior é preservado como .anterior.xlsx até o novo carregamento ser concluído.

13. Bases All Brazil

A página organiza por ano e mês a biblioteca do cadastro mestre All Brazil sincronizada na máquina. Atualizar pastas relê a estrutura disponível.

13.1 Catálogo dinâmico das pastas do Drive

- Origem dos meses: GET /api/sources/all-brazil/catalog chama sources.all_brazil.discover_all_brazil_months(raiz), que lê as pastas reais de @All Brazil Materials — anos com 4 dígitos (AAAA) e meses no padrão "MM. Mês" (MM de 01 a 12). Pastas fora do padrão são ignoradas. Um mês novo criado no Drive (ex.: 10. Outubro) aparece sozinho, sem cadastro.
- Arquivos do mês: somente os que seguem ALL_BRAZIL_DD_MM (.xlsx ou .xlsb), do mais recente para o mais antigo; a página mostra os 5 primeiros e informa quantos restam.
- Links "Abrir no Drive": config/all_brazil_drive_folders.json deixou de definir quais meses existem; apenas fornece o endereço da pasta dos meses já conhecidos. Mês novo abre a pasta principal (root_url). Se o Drive não estiver acessível nesta máquina, os meses conhecidos continuam listados, sem arquivos.
- Independente da competência: a biblioteca mostra o Drive; a competência só aparece em Visão e relatórios depois da extração ZMM119/MB59 do mês, e o enriquecimento usa o snapshot mais recente do mês até a data-base (resolve_all_brazil).
- Teste: tests/test_all_brazil_catalog.py (mês novo aparece, mês conhecido mantém o link próprio, pastas fora do padrão ignoradas, Drive ausente).

O snapshot operacional deve pertencer ao mês da competência e ter data menor ou igual à data-base. A página Controles e auditoria exibe o arquivo realmente aplicado, cobertura, duplicidades e conflitos.

Chaves repetidas com os mesmos atributos são aceitas com ressalva. Quando há divergência, os campos conflitantes podem ficar vazios e o conflito é registrado, sem necessariamente bloquear toda a competência.

14. Mapping

Conjunto	Uso
Faixas de aging	Dias iniciais, faixa AGING e meses de referência.
Planta e local	Planta, Local anterior e Local atual.
Lifecycle	Lifecycle Descrip. → Lifecycle; padrões Active/F1 e Inactive/F4.
Status da operação	Planta → STATUS OPERAÇÃO, como ATIVO ou BAIXADOS.

Toda inclusão, edição ou exclusão limpa e recalcula os campos derivados de Mapping em todas as competências existentes. Os dados-fonte das integrações não são alterados.

14.1 Mapping compartilhado entre máquinas

- As regras do Mapping valem para todos os usuários. Antes, ficavam só na máquina de quem cadastrou: a competência chegava pela ponte com o local calculado lá, mas a página Mapping das outras máquinas não mostrava a regra e um recálculo local apagava o valor (caso do centro 2115).
- Desenho (igual à lista central de acessos): cada máquina grava só o próprio arquivo Estoque_Cont\mapping\alteracoes\<COMPUTADOR>.json com a sua visão das regras; todas leem todos os arquivos e, para cada regra (grupo + chave), vale a alteração mais recente (changed_at em UTC, com changed_by). Exclusões e chaves renomeadas ficam registradas como excluídas e não voltam por uma lista antiga. Regras anteriores à funcionalidade entram como linha de base (updated_at) e perdem para qualquer alteração explícita.

- Quando chega regra nova, alterada ou excluída, a máquina recalcula os campos de Mapping das competências locais (sob a mesma trava das importações) sem republicar as competências — cada máquina recalcula ao receber. Valores iguais não disparam recálculo.
- Quando: logo após cada alteração no Mapping (publica em segundo plano), no login e a cada ciclo da ponte (2 minutos). Publicam as máquinas que alteraram o Mapping e as de administradores.
- Concorrência: salvar/excluir uma regra e registrar a alteração usam a mesma trava da sincronização; ao sincronizar, regras locais com exclusão mais nova são removidas (purge_shadowed_rules).
- Página Mapping: o selo do topo mostra "N regras ativas · compartilhado · data/hora" (amarelo com erro ou envio pendente). Técnico: módulo mapping_sync.py, colunas mapping_rules.changed_at/changed_by, estado em system_settings.mapping_state, rota GET /api/mapping-sync/status; testes em tests/test_mapping_sync.py.
- Correção: excluir uma regra devolvia erro 500 (validação da resposta) embora a exclusão e o recálculo acontecessem; a rota agora responde normalmente.

15. Controles e auditoria - Regras de negócio

- Contrato da ZMM119 posicional A:R.
- Resolução por nomes e aliases em MB59 e All Brazil.
- Bloqueio por campo obrigatório ausente/duplicado.
- Validação de competência e data-base.
- Fonte All Brazil aplicada, cobertura, duplicidades e conflitos — no mesmo quadro dos controles automáticos ("Controles automáticos e fonte All Brazil selecionada"), em largura total.
- Estruturas reconhecidas de Posição de Estoque, MB59 e All Brazil.
- Estado operacional das extrações, regras e Optimus.

Cada importação deve registrar caminho, hash SHA-256, aba, linha de cabeçalho, quantidade de linhas, fingerprint do schema e horário.

15.1 Joins entre as bases

O título da página passa a ser "Controles e auditoria - Regras de negócio". O card Estrutura reconhecida e joins entre as bases (largura total, no fim da página) mostra, passo a passo, exatamente os campos que ligam cada base à Posição de Estoque. Estado operacional também ocupa a largura total; os cards de joins ficam alinhados em linhas de mesma altura (dois por linha; o último ocupa a largura toda).

- Posição de Estoque (ZMM119): colunas A:R por posição (Empresa, Centro, Material, Texto breve material, UM básica, NCM, Utilização livre, Bloqueado, Custo Médio Empresa, Custo Fiscal, Total, Vlr ICMS ST, Vlr IPI, Tipo, Vlr Tot Emp, Vlr Tot Fisc, Custo Médio Comercial e Vlr Total CC), só Empresa 7170. Chaves criadas: CE & MAT = Centro + Material; Estilo-Cor = 10 primeiros caracteres do Material; Estilo = 6 primeiros.
- All Brazil → Division Description, Material Origin Des., Lifecycle Descrip. e Lifecycle: arquivo ALL_BRAZIL_DD_MM mais recente do mês com data menor ou igual à data-base (aba Data). Chave 1: Material da Base (maiúsculas, sem espaços) = Material Nbr. Chave 2, só se o Material completo não existir no cadastro: Estilo-Cor = Material Nbr. O Centro nunca participa. Material Nbr repetido com valores diferentes deixa vazio só o campo divergente.
- MB59 (PASSO A PASSO) → Season, Year e Product Offer End Dt: chave CE & MAT nas duas bases; na MB59 vale o lançamento mais recente (Data de lançamento) de cada CE & MAT. Ordem, campo a campo: 1º MB59 da competência por CE & MAT; 2º Base de Estoque do mês anterior por CE & MAT; 3º All

Brazil pelo Material (ou Estilo-Cor), sem Centro: Collection Code → Season, Collection Year → Year, Product Offer End Dt → Product Offer End Dt. Sem valor nas três fontes: 4º preenchimento manual por CE & MAT (Base de estoque > Não localizados); sem ele, o campo fica vazio (pendência de join).

- Mapping → Local, STATUS OPERAÇÃO, Lifecycle e AGING: Centro = Planta → Local (Local atual) e → STATUS OPERAÇÃO; Lifecycle Descrip. = chave da regra (sem diferenciar maiúsculas) → Lifecycle; Days = data-base − Product Offer End Dt e AGING = faixa com o maior Dias iniciais menor ou igual a Days (Days negativo = 0) Futures).
- Campos calculados (sem join): Season/Coleção = Season + Year; Tudo que for antes de 2022 deixar <2022 = Year ou <2022; CE UNIT = Vlr Tot Emp ÷ Utilização livre; Custo Fiscal UNIT. = Vlr Tot Fisc ÷ Utilização livre; FOB, II e Outros Custos = 50%, 35% e 15% do Vlr Tot Fisc.
- Técnico: governance_status devolve structures com steps ("Rótulo: texto"), exibidos como lista numerada com o rótulo em negrito; os selos mostram as colunas da ZMM119, a cobertura do All Brazil e o total de regras do Mapping. Teste: tests/test_governance_joins.py.

15.2 Origem do PASSO A PASSO, base mestre e exportação

Fontes permitidas no PASSO A PASSO: somente MB59, ZMM119 (Posição de Estoque) e All Brazil. Nenhuma outra transação do SAP nem planilha externa é usada como referência. A ordem continua campo a campo: 1º MB59 (Base GR) da competência, 2º Posição de Estoque do mês anterior, 3º All Brazil.

- Origem auditável sem coluna nova: a origem de cada valor de Product Offer End Dt, Season e Year (MB59, Mês anterior (AAAA-MM), All Brazil ou Não localizado) é gravada na tabela pass_step_sources, fora da Base de Estoque. Na grade, cada célula dessas colunas tem uma bolinha colorida (verde MB59, azul mês anterior, laranja All Brazil, vermelho não localizado) com a origem no tooltip e uma legenda na barra de status.
- Base mestre: quando a posição de um mês no sistema está incompleta, um administrador pode carregar a Posição de Estoque oficial daquele mês (.xlsb, aba Base Orig. ou BASE - CKMR) como base mestre (POST /api/inventory/master-base). Ela não vira competência e não aparece na Base de estoque nem nos relatórios: guarda só CE & MAT, Product Offer End Dt, Season e Year (Empresa 7170) nas tabelas master_base_rows e master_base_imports e serve como mês anterior no PASSO A PASSO do mês seguinte (origem "Mês anterior (AAAA-MM · base mestre)"). Vale enquanto for mais nova que a última carga da posição daquele mês no sistema; uma nova carga ZMM119 a substitui automaticamente. Vai para as outras máquinas pela ponte do Drive.
- Ponto de atenção em Controles e auditoria: "Ponto de atenção: base mestre de AAAA-MM" no topo dos Controles automáticos, com selo Em uso ou Substituída, arquivo, aba, linhas, Vlr Tot Fisc, data e quem carregou. Em uso: base mestre de 2026-08 (KPI Posição de Estoque e Revenda - FISIA - Ago.26, aba BASE - CKMR), usada no PASSO A PASSO de 2026-09, porque a posição de julho no sistema tinha só linhas de teste e quebrava a cadeia de meses anteriores.
- Exportação XLSX da Base de estoque: sempre com todas as linhas da busca e dos filtros, para qualquer usuário com acesso à página. O arquivo é escrito em streaming (xlsx_stream.write_xlsx: XML direto no zip, blocos de 5.000 linhas, datas como data do Excel, cabeçalho em negrito e congelado); a base completa (~495 mil linhas) sai em cerca de 50 segundos. O temporário fica em %LOCALAPPDATA%\OpsContabil\exports, não no %TEMP%.
- Testes: tests/test_pass_step_audit.py, tests/test_master_base.py e tests/test_inventory_export.py.

15.3 Não localizados, confirmação SAP e ajustes de interface

Todas as linhas da Base de Estoque precisam ter Product Offer End Dt, Season e Year. Quando MB59, mês anterior e All Brazil não trazem o valor, o PASSO A PASSO ganha um 4º passo: o preenchimento manual, feito na própria Base de estoque.

- Botão "Não localizados (N)" na Base de estoque (só aparece quando há pendência): abre a lista de CE & MAT com campos vazios (descrição, linhas e Vlr Tot Fisc, do maior para o menor valor), com campos editáveis só no que está vazio — data, Season FA/HO/SP/SU e Year de 4 dígitos. "Refazer busca nas fontes" reaplica MB59, mês anterior e All Brazil; "Salvar preenchimento" grava e aplica na hora.
- Regra do manual: tabela pass_step_manual por competência, CE & MAT e campo, com quem preencheu e quando. Só vale quando as três fontes não trazem o campo (se uma fonte passar a trazer, ela prevalece), sobrevive ao reprocessamento, recalcula Days, AGING, Season/Coleção e <2022, vai às outras máquinas pela ponte e aparece na grade com a origem "Manual (usuário, data)".
- Extrações SAP: ao escolher a competência, as datas são preenchidas sozinhas — ZMM119: data-base contábil = dia atual; MB59: data inicial = dia 1º do mês e data final = dia atual (em competência que não é o mês vigente, o último dia daquele mês). Antes de executar abre o quadro "Confirmar execução" com transação, competência, data-base ou período e variante. O quadro avisa quando a competência não é o mês vigente (o mês de hoje, não a competência do topo da página), quando a data-base não é do mês ou não é a data esperada e quando o período da MB59 não vai do dia 1º até essa data; data inicial depois da final bloqueia a execução.
- Interface: a página aberta no menu lateral fica enquadrada (fundo azul-marinho claro e contorno laranja fino); em Controles e auditoria, Controles automáticos e Fonte All Brazil selecionada formam um quadro só, em largura total (ponto de atenção e fonte All Brazil na linha inteira, os quatro controles dois a dois), e os cards de joins ficam alinhados em linhas de mesma altura; o Health Center deixa de ter o card Google Slides; em Configurações > Interface e experiência as opções ficam lado a lado e há a opção "Mapa mental sóbrio", desmarcada por padrão (marcada, o mapa fica sem animações, brilho e excesso de cores).
- Testes: tests/test_pass_step_manual.py e tests/test_documentation.py (preferência mindmap_calm).

16. Health Center

Página de diagnóstico com semáforo por componente, pontuação geral, evidência técnica, orientação de correção e contato de suporte.

Indicador	Validação
SAP GUI	Instalação e última execução.
VPN / rede	Presença de adaptador/túnel corporativo e teste de rede; internet comum não prova VPN.
n8n / Optimus	Disponibilidade real do webhook; HTTP 4xx/5xx não é considerado saudável.
Google Drive	Sincronização de @All Brazil Materials.
DuckDB	Banco local e quantidade de linhas da competência.
Fontes	Presença de ZMM119, MB59 e All Brazil.
Permissões	Sessão, perfil e páginas autorizadas.
Drive compartilhado	Estado da ponte Estoque_Cont.

Indicador	Validação
Sincronização	Envios e recebimentos de competências.
Backup	Desativado, em dia, atrasado ou com falha.
Controle de acessos	Consulta à lista central de acessos: em dia, sem verificação recente, envio pendente, erro, prazo próximo ou bloqueado (7 dias sem verificação).

Enquanto a página está visível, o diagnóstico é renovado automaticamente a cada 15 segundos. O botão Atualizar força uma nova verificação.

17. Optimus — agente contábil

17.1 Visão geral e ferramentas locais

O Optimus é o chat especializado do Estoque Contábil. O escopo é fechado ao sistema, suas bases, regras, processos e ferramentas. O modelo de linguagem não acessa diretamente localhost, SAP GUI ou arquivos; o backend local fornece contexto e executa ferramentas.

O agente consulta dados, regras, fontes e uso do sistema; pesquisa linhas reais; consulta Mapping, MB59, All Brazil, execuções e status SAP; compara competências; gera PDF; monta apresentações animadas da competência (17.26 a 17.28); e pode iniciar ZMM119/MB59 mediante autorização explícita; também importa planilhas ZMM119/MB59 já baixadas do SAP (contingência), sempre com confirmação.

Ferramenta lógica	Finalidade
inventory_search	Pesquisa detalhada da Base de Estoque com filtros, ordenação e paginação.
mappings	Consulta das regras atuais.
mb59_status	Situação/arquivo MB59 da competência.
all_brazil_source	Snapshot selecionado para a data-base.
all_brazil_enrichment_status	Cobertura e consistência do enriquecimento.
all_brazil_catalog	Catálogo de snapshots por ano/mês.
all_brazil_search	Consulta histórica de materiais/termos em snapshots.
runs	Histórico de execuções do pipeline.
sap_status	Situação das extrações SAP.
run_sap	Solicita execução de ZMM119 ou MB59, sujeita às validações locais.
system_manual	Carrega seções do manual do sistema quando necessário.
find_sap_exports	Lista planilhas ZMM119/MB59 recentes desta máquina (somente administradores).
import_sap_file	Prepara a importação contingencial de uma planilha listada; executa só após confirm_sap.
documentation_search	Busca trechos, seção e página na Documentação técnica.
health_center | inventory_gaps | mapping_gaps	Consultas para orientar: Health Center, lacunas da Base de Estoque e centros sem regra no Mapping.

Ferramenta lógica	Finalidade
settings_overview	Visão de Configurações: acessos, competências, ponte, backup e notificações (administradores).
reprocess_enrichment | save_mapping_rule	Preparam reprocessamento dos joins e regra de Mapping; executam só após confirm_sap.
sync_bridge_now | backup_now	Preparam sincronização da ponte e backup imediato; executam só após confirm_sap.
save_user_access | disable_user_access	Preparam cadastro/alteração e desativação de acesso; executam só após confirm_sap.
set_notification_preferences | set_interface_preferences	Preferências deste computador (qualquer perfil); executam só após confirm_sap.
report_pdf	Solicita PDF da Visão e relatórios.
create_presentation	Inicia a montagem de uma apresentação da competência (pedido opcional do usuário); o card dela aparece no chat. O nome antigo executive_presentation é aceito como sinônimo.
set_report_insights	Grava se o usuário quer receber sempre o resumo da Visão e relatórios (sem confirmação; ver 17.25).

17.2 Interface do chat

O front-end do chat possui sessão persistida no navegador, indicador de status, renderização de Markdown, links clicáveis e fluxo de erro diferenciado pelo backend. A memória do n8n mantém janela de contexto de 20 mensagens. Mensagens que pedem uma escolha (ex.: a oferta de apresentação) trazem botões, e o card da apresentação abre a tela cheia (17.28).

A conversa das últimas 8 horas fica guardada no navegador e reaparece ao voltar ao chat ou ao abrir o sistema em outra aba. Enquanto o Optimus analisa, o item Optimus do menu lateral exibe três pontinhos animados (apenas com o menu expandido). Erros que impedem a resposta geram notificação do Windows. Ao abrir a página Optimus, o chat aparece sempre rolado até a última mensagem.

Responder a um aviso: cada mensagem proativa traz o botão "Responder a este aviso". Ao clicar, aparece acima da caixa de texto a faixa "Respondendo a: <título do aviso>" (com × para cancelar); a mensagem enviada leva reply_to com o identificador do aviso. No servidor, _optimus_chat coloca o aviso em replying_to_warning no contexto e, se o aviso tiver ação e ainda não tiver sido decidido, restaura a pendência DESSE aviso (mesmo que outra tenha sido preparada depois). Aviso já confirmado ou recusado é marcado como resolvido e não volta a ficar pendente. A citação e o botão são guardados no histórico do navegador.

Mensagens não lidas: quando chega uma mensagem do Optimus e a pessoa não está olhando o chat (outra página, janela ou aba minimizada), o ícone do Optimus no menu lateral mostra um contador vermelho (visível com o menu expandido ou recolhido). Ao abrir a página Optimus, o contador zera e as notificações do Optimus no sino são marcadas como lidas (POST /api/notifications/read com os ids da categoria optimus).

17.3 Protocolo de ações e confirmação

O agente pede ferramentas locais com [[OPS_ACTION]]{json}[[/OPS_ACTION]]; o sistema executa (até 4 interações por mensagem) e devolve [RESULTADO_FERRAMENTA_LOCAL]. Toda ferramenta que

altera algo apenas PREPARA a ação: registra em SAP_CONFIRMATIONS[sessão] uma pendência com confirmation_id, parameters.kind e um resumo, e devolve status CONFIRMATION_REQUIRED. Nada é alterado até o usuário confirmar.

- Confirmação: confirm_sap (ou confirm_action) com o confirmation_id pendente; _run_confirmed_action executa pelo mesmo caminho das páginas (mesmas funções dos endpoints) e devolve DONE/STARTED ou FAILED com o erro.
- Recusa: cancel_sap (ou cancel_action) remove a pendência; mudança de valor: a ferramenta é chamada de novo e substitui a pendência.
- Uma decisão pendente por sessão; a origem (conversation ou optimus_proactive) e o evento proativo vão no contexto.
- Permissões: ações de administração exigem perfil Administrador (FORBIDDEN para usuários); preferências do próprio computador (notificações e interface) valem para qualquer perfil.

17.4 Importação contingencial de planilhas já baixadas

Ferramentas find_sap_exports e import_sap_file (somente administradores). Usadas quando o usuário pede para importar uma ZMM119/MB59 já baixada do SAP, ou pela oferta proativa após falha de extração.

- Busca: sap_upload.find_sap_export_candidates lista até 15 arquivos .xlsx dos últimos 45 dias em Downloads, Área de Trabalho, Documentos, OneDrive, TEMP/TMP e X:\TEMP|TMP (as mesmas pastas do robô SAP), ignorando ~$ e arquivos acima de 500 MB.
- Identificação: quick_identify_sap_export lê só o cabeçalho direto do XML (abas, primeiras linhas e primeiros textos compartilhados) e aplica as regras de identify_sap_export (contrato posicional A:R da ZMM119 e contrato mb59_base); em caso de XML fora do padrão, usa a leitura completa.
- Pendência kind=upload com caminho, tamanho e data do arquivo; na confirmação, _start_agent_upload confere se o arquivo não mudou (senão FILE_CHANGED), copia para landing/uploads e executa o mesmo run_upload_job do upload da página (validação completa, substituição da base da competência, notificação ao terminar). O arquivo original não é movido nem apagado.

17.5 Optimus proativo: arquitetura

O módulo optimus_watch.py apenas DETECTA FATOS por consultas exatas (DuckDB, pasta All Brazil do Drive, Health Center); não há mensagem pronta. A mensagem é escrita pelo próprio agente a partir do evento.

- Presença: o chat do Optimus é carregado em segundo plano e consulta GET /api/optimus/proactive a cada 15 s; o vigia só trabalha se um administrador consultou nos últimos 90 s (sistema aberto). Usuários comuns não recebem avisos.
- Ciclo: optimus_watch_loop roda optimus_watch_once a cada 5 min (WATCH_INTERVAL_SECONDS) ou logo após optimus_watch_trigger (job SAP, upload ou recarga concluídos e recálculo de Mapping); a primeira consulta após abrir o sistema também dispara a verificação. VPN e n8n são conferidos à parte a cada 2 min (17.24). Antipoluição: além da impressão digital, o chat recebe no máximo um aviso do agente por minuto por sessão (optimus_watch["min_gap"] = 60 s, last_delivery); a oferta de importação após falha SAP (já notificada pelo servidor) e os avisos do sistema não esperam.
- Repetição: new_events guarda chave→impressão digital em system_settings.optimus_watch_seen; só o que é novo ou mudou vira aviso; problema resolvido sai da memória e, se voltar, avisa de novo. Eventos informativos (silent_first) só avisam quando mudam.

- Fila e entrega: queue_optimus_event guarda o evento em OPTIMUS_OFFERS (12 h). A cada consulta do chat, um evento é entregue: se tiver ação, vira a pendência da sessão (origin optimus_proactive); _optimus_chat é chamado com proactive_event, que troca [PERGUNTA_USUARIO] por [EVENTO_PROATIVO] e [INSTRUCAO_EVENTO_PROATIVO]. Se o n8n falhar, o evento volta para a fila.
- Notificação: o chat chama /api/optimus/notify com o título "Optimus: aviso" apenas se o administrador estiver em outra página ou janela; a falha de extração já é notificada pelo próprio servidor (mesma etiqueta do aviso da extração). A pergunta sobre montar a apresentação (17.26) também notifica, com o título "Optimus: apresentação da competência".

17.6 Evento: falha de extração SAP com planilha já salva

- Gatilho: fim de run_sap_job com status FAILED ou ACTION_REQUIRED.
- Detecção: offer_import_after_failure procura planilhas da mesma transação gravadas a partir de 2 minutos antes do início da extração, inclusive o destino oficial em landing.
- Fatos ao agente: type sap_extraction_failed, transação, competência, erro e saved_export (arquivo, pasta, tamanho, hora).
- Ação: importar a planilha (kind upload, ver 17.4). Sem planilha, o agente orienta a exportar manualmente e pedir a importação.

17.7 Evento: All Brazil mais nova que a usada no enriquecimento

- Detecção: all_brazil_event compara all_brazil_imports(período mais recente).snapshot_date/source_path com o snapshot mais recente do mês resolvido por resolve_all_brazil.
- Fatos: new_file, new_snapshot_date, used_file, used_snapshot_date. Impressão digital: nome do arquivo novo.
- Ação: reprocessar os joins da competência (kind reprocess, ver 17.16).

17.8 Evento: centros sem regra no Mapping

- Detecção: mapping_gaps agrupa por centro as linhas da competência com Local (location_group) ou STATUS OPERAÇÃO (operation_status) vazios, com linhas e valor fiscal; inclui os locais e status já usados no Mapping.
- Ação: o agente pergunta o local atual e o status de cada centro e prepara save_mapping_rule (ver 17.17).

17.9 Evento: linhas da Base de Estoque sem preenchimento

- Detecção: inventory_gaps conta, por campo, as linhas vazias de Division Description, Material Origin e Lifecycle Descrip. (All Brazil), Season, Year e Product Offer End Dt (PASSO A PASSO), AGING e Lifecycle (Mapping), com valor fiscal e % de linhas.
- Fatos: lista de campos com origem e causa provável. Impressão digital: campos e quantidades.
- Orientação: conferir a All Brazil e reprocessar os joins, garantir a MB59 da competência ou cadastrar a regra no Mapping.

17.10 Evento: indicadores do Health Center

- Detecção: health_events lê system_health; indicadores em atenção ou crítico viram eventos (ignorados: Permissões, n8n — sem n8n o agente não escreve, ver 17.24 — e SAP em atenção, já tratado em 17.6).
- Fatos: título, nível, status, detalhe, como corrigir, e-mail de suporte e trechos da Documentação (documentation_matches).

- Ação possível conforme o caso: por exemplo, ativar o backup programado (17.19) ou sincronizar a ponte (17.18).

17.11 Evento: fechamento − competência do mês anterior não compilada

- Detecção: closing_event verifica, a partir do dia 1, se existe Base de Estoque da competência do mês anterior.
- Orientação: preparar as extrações ZMM119 e MB59 (run_sap, com confirmação).

17.12 Evento: qualidade da All Brazil

- Detecção: all_brazil_quality_event alerta quando coverage_pct < 100% ou conflict_keys > 0 na competência mais recente.

17.13 Evento: variações relevantes e risco de obsolescência

- Detecção: variation_event compara com a competência anterior: valor fiscal total (±10%), valor por Division (±15%) e percentual do estoque recebido com mais de 12 meses (faixas 5 a 8 do AGING, sem Futures) subindo 2 pontos ou mais.
- Fatos: findings com valores anterior/atual e os limites usados.

17.14 Evento: extração SAP travada

- Detecção: stuck_job_events marca execuções não finalizadas iniciadas há mais de 40 minutos; o agente orienta acompanhar ou cancelar em Extrações SAP.

17.15 Eventos informativos: nova competência e nova Documentação

- latest_period_event (competência mais recente compilada, local ou recebida pela ponte) e documentation_event (versão da Documentação técnica). São silent_first: na primeira verificação viram referência e só avisam quando mudam.

17.16 Ação: reprocessar os joins

- Ferramenta reprocess_enrichment {period}; kind reprocess. Após o "sim": start_inventory_enrichment (mesmo job ENRICHMENT_ONLY do botão Reprocessar joins), que reaplica All Brazil, PASSO A PASSO e Mapping preservando a ZMM119 carregada.

17.17 Ação: incluir ou alterar regra de Mapping

- Ferramenta save_mapping_rule {group, key_value, value_1, value_2}: location (Planta, Local anterior, Local atual), operation_status (Planta, STATUS OPERAÇÃO, Observação), lifecycle e aging. Se a chave existir, a regra é alterada; senão, criada.
- Após o "sim": create_mapping_row/update_mapping_row, refresh_mapping_dependents (recalcula todas as competências) e envio pela ponte.

17.18 Ação: sincronizar a ponte e fazer backup agora

- sync_bridge_now → post_bridge_sync (recebe competências mais novas e envia as desta máquina).

  backup_now → run_backup_now(force) (o novo backup substitui o anterior desta máquina depois de conferido).

17.19 Ação: backup programado

- Ferramenta set_backup_schedule {enabled, frequency daily|weekly|monthly}; grava backup_enabled e backup_frequency em system_settings. A pasta do backup não é alterada pelo Optimus.

17.20 Ação: acessos corporativos

- save_user_access {email, role, pages} → add_allowed_user (valida domínio, perfil e páginas obrigatórias; vale em todas as máquinas pela lista central). disable_user_access {email} → disable_allowed_user (não desativa o administrador inicial nem o próprio acesso).

17.21 Ação: preferências deste computador

- set_notification_preferences (enabled, sound, sap, uploads, optimus, bridge, backup, connectivity) e set_interface_preferences (density, default_page_size, animações, mindmap_calm e presentations_enabled), para qualquer perfil, com confirmação.

17.22 Consultas de apoio do agente

- documentation_search (seção, página e trechos da Documentação técnica), health_center, inventory_gaps, mapping_gaps, settings_overview (administradores) e system_manual. Não alteram nada e servem para o agente orientar correções e indicar onde saber mais. Em dúvidas sobre o sistema, o servidor já anexa à pergunta as seções do manual e os 2 trechos mais relevantes desta Documentação (busca por relevância, com seção e página).

17.23 Segurança e limites

- Nada é executado sem confirmação explícita; cada ação usa as mesmas validações das páginas; avisos só para administradores com o sistema aberto; números, arquivos e centros vêm sempre dos fatos detectados (o agente é instruído a não inventar).
- Fora do Optimus por decisão do negócio: excluir competência, excluir usuário, restaurar backup, trocar a pasta do Drive e o instalador — o agente apenas orienta o caminho em Configurações.

17.24 Optimus sem conexão (VPN / n8n)

- Motivo: sem a VPN o webhook do n8n recusa o acesso (HTTP 403) e o agente não consegue escrever. Como toda mensagem proativa é escrita pelo agente, a queda é avisada pelo próprio sistema, com o texto do Health Center (nada é inventado).
- Verificação: health_center.connectivity_indicators(N8N_CHAT_URL) executa só _vpn_probe (ipconfig /all + TCP) e _n8n_probe (OPTIONS no webhook, 5 s); system_health usa a mesma função. connectivity_check roda no optimus_watch_loop a cada 2 min (CONNECTIVITY_INTERVAL_SECONDS) com administrador presente, e já no ciclo seguinte quando uma entrega ao n8n falha.
- Causa: optimus_watch.connectivity_cause considera queda quando o n8n não está saudável; aponta a VPN como causa se ela estiver em atenção ou crítico, senão o próprio n8n. VPN fora com n8n acessível não é queda: o evento health:network vai para o agente normalmente (new_events com scope=CONNECTIVITY_KEYS atualiza só essa chave).
- Início da queda: optimus_watch["outage"] = {since, indicator}; notificação do Windows na categoria connectivity ("Optimus sem conexão · VPN / rede: Não detectada", texto = como corrigir, clique abre o Health Center, etiqueta connectivity) e item system=True (connectivity_lost) na fila. GET /api/optimus/proactive entrega esse item sem chamar o n8n, como {kind: system, title: "Aviso do sistema ·

Health Center"} com título, status, detalhe e como resolver; o chat o mostra em quadro laranja centralizado, distinto das mensagens do Optimus, e conta como não lida no menu.

- Durante a queda: as respostas trazem offline=true e o status do chat mostra "Sem conexão (VPN / n8n)"; nenhum evento do agente é enviado ao n8n (evita chamadas inúteis); a notificação e o aviso não se repetem; eventos novos ficam na fila (12 h) e o health:network do ciclo completo não é enfileirado.
- Retorno: itens de queda ainda não entregues viram superseded e fica só um registro no log ("Optimus: conexão restabelecida"). Não há mensagem de conexão restabelecida no chat, porque é o próprio usuário que reconecta a VPN; os avisos que aguardavam são entregues normalmente (respeitando 1 por minuto).
- Testes: test_vpn_down_the_system_warns_and_the_agent_explains_when_it_returns, test_vpn_down_with_the_agent_reachable_is_written_by_the_agent_once e test_chat_receives_at_most_one_agent_warning_per_minute (tests/test_optimus_proactive.py).

17.25 Resumo proativo da Visão e relatórios

- Objetivo: enviar aos administradores, no chat do Optimus, um resumo dos principais gráficos da Visão e relatórios da competência mais recente, escrito pelo próprio agente e com os mesmos números da página, com gráficos desenhados no chat.
- Fatos: optimus_watch.report_insights usa dashboard_summary (sem filtros): KPIs (valor fiscal, quantidade livre, materiais, PMM, cobertura e variações contra a competência anterior), Aging for Season (por ano, por season e maiores células), Lifecycle × Aging (por faixa — Futures, 0-3, 3-6, 6-9, 9-12, 12-18, 18-24 meses, 2-5 anos e >5 anos — e por lifecycle), PMM analítico (competência, por divisão e por competência), Division Description, Risco de obsolescência (por divisão e soma), Local de estoque, centros sem local no Mapping, Valor por centro, Origem do material, Evolução e Composição do custo fiscal.
- Texto: o agente escolhe os achados mais relevantes e segue REPORT_INSIGHTS_INSTRUCTION: título "📊 Visão e relatórios — mês/ano", frase com o valor fiscal e a variação, de 4 a 6 tópicos (um por gráfico, nome em negrito, só com os números daquele gráfico), tópicos obrigatórios PMM analítico e Lifecycle × Aging, valores abreviados e nenhum número fora do evento.Gráficos: report_charts monta, a partir do evento, Lifecycle × Aging (barras por faixa empilhadas Active/Inactive), PMM analítico por divisão, Division Description (valor e variação) e Evolução da posição de estoque (valor e PMM por competência). A resposta de /api/optimus/proactive leva charts; o optimus.html os desenha abaixo do texto (renderReportCharts) e os guarda no histórico do chat. O agente não desenha gráficos.
- Quando e prioridade: evento report_insights:<competência>, enviado uma vez e de novo só quando os números (em milhares) ou o formato do resumo (REPORT_FORMAT_VERSION) mudam. É de baixa prioridade: só sai com a fila de avisos vazia (nenhum outro na fila ou sendo escrito), sem decisão sim/não pendente no chat e pelo menos 180 s depois do último aviso — nunca sobrepõe os demais. É memorizado só quando chega ao chat (mark_delivered), então sobrevive a reinícios do servidor.
- Escolha do usuário: enquanto não escolheu (report_insights_preference = null), o resumo termina perguntando se ele quer recebê-lo sempre no chat. A resposta no próprio chat é gravada na hora pela ferramenta set_report_insights (true/false, sem confirm_sap), por usuário, em system_settings.optimus_report_insights. Recusado, os resumos são descartados (declined) e os demais avisos continuam; aceito, o resumo termina com "Para não receber mais este resumo, é só me pedir".
- Prévia: POST /api/optimus/report-insights/preview (administradores) pede o texto ao agente numa sessão descartável, sem usar a fila. Testes: tests/test_optimus_report_insights.py (números iguais aos da página, prioridade, intervalo, escolha no chat, gráficos e reinício do servidor).
- Depois do resumo: entregue (ou recusado) o resumo, o chat oferece montar a apresentação da competência a cada atualização da base (17.26).

17.26 Apresentações do Optimus: oferta e pedido

- Objetivo: substituir o antigo fluxo do Google Slides por apresentações animadas em HTML, montadas pelo Optimus e desenhadas pelo sistema com os números da Visão e relatórios (biblioteca html-ppt-skill, licença MIT, embutida).
- Oferta: optimus_watch.presentation_offer_event, depois de report_insights:<competência> em optimus_watch_seen e se presentations_enabled não for false. Impressão digital 5|<competência>|<hash do resumo entregue>: uma oferta por atualização da base. Entregue como {kind: presentation_offer, notify: true}: pergunta "Quer que eu monte uma apresentação da competência...?" com os botões Sim, gerar e Não, obrigado, e notificação do Windows quando o administrador não está olhando o chat (notifyIfAway).
- Pedido: Sim, gerar → "Deixe comigo" (o agente escolhe o conteúdo) ou "Quero escolher o conteúdo" (o próximo texto vira o pedido). Também a qualquer momento pelo chat (ferramenta create_presentation, com request opcional). "sim" digitado logo após a oferta também inicia (contexto recent_presentation_offer).
- Configuração: Configurações > Interface e experiência > Geração de apresentações (padrão ligada; desmarcada, a oferta não é feita, mas o pedido pelo chat continua possível).

17.27 Apresentações: montagem e desenho

- Divisão de trabalho: o agente devolve o roteiro (JSON entre [[DECK]] e [[/DECK]]); o sistema valida (normalize_spec: só layouts cover, agenda, section, kpis, chart, flow, bullets, columns, table, highlight e closing; só ids do catálogo; textos limitados e escapados) e desenha cada slide com os números de report_insights. Nenhum número vem do texto do agente.
- Protocolo com o n8n: o gateway corta respostas em cerca de 20 s, então o agente responde em partes curtas — outline_prompt (estrutura e títulos, 1 chamada) e details_prompt (textos em lotes de 2 slides, até 4 em paralelo), com fatos já formatados (facts_brief) e sessão nova por chamada. O que não chegar a tempo é completado pelo sistema (auto_texts) e o painel avisa; sem VPN (HTTP 403) a apresentação nova sai com o roteiro padrão (default_spec).
- Slides: capa com o logotipo do sistema em camadas animadas, roteiro, aberturas de capítulo com número grande, KPIs que contam até o valor, fluxo animado e clicável do aging (Valor fiscal → Futures/Recebido → até/acima de 12 meses → Active/Inactive), gráficos SVG clicáveis com painel de detalhe (barras, colunas com a linha do PMM, rosca, matriz Ano × Season), tabelas, colunas e encerramento sempre "Fisia - MM/AAAA". O kicker numera pela posição (igual ao rodapé N / total); "Grupo SBF" vira "Fisia"; roteiro de fala automático para o modo apresentador.
- Armazenamento: %LOCALAPPDATA%\OpsContabil\presentations\<AAAAMMDD-HHMMSS-xxxxxx>\v<n>.json e v<n>.html, com meta.json (competência, autor, versão, origem agente ou sistema). Downloads: HTML único ou ZIP (HTML, LEIA-ME e licença MIT).
- Rotas: POST /api/presentations, GET /api/presentations/{id}, POST /api/presentations/{id}/revise, POST /api/presentations/{id}/apply, GET /api/presentations/{id}/view e GET /api/presentations/{id}/download?format=html|zip (página exigida: Optimus).

17.28 Apresentações: tela, ajustes e escolhas

- Tela: abre em tela cheia sobre o sistema (modal) com o painel Ajustar com o Optimus à direita — sempre aberto ao entrar; o botão › recolhe e a aba ‹ Ajustar com o Optimus reabre — e os botões Baixar HTML, Baixar ZIP, Tela cheia e fechar. Na apresentação: setas ou espaço avançam, F tela cheia, O visão geral, S modo apresentador.

- Ajuste: vale só para a apresentação aberta e gera nova versão; o painel envia o slide que o usuário está vendo ([SLIDE_ABERTO]). O agente devolve só operações (patch_prompt/apply_patch): edit, del, add, move, style, chart, number, title/subtitle/theme, note e ask. Leva cerca de 10–15 s e a nova versão abre no mesmo slide.
- Forma editável, valores nunca: cores (texto, barra, célula, card e série Active/Inactive — #hex, rgb() ou nomes, inclusive claro/escuro), negrito, itálico, tamanho, ocultar e destacar elementos; tipo do gráfico, ordem, só os N maiores, ocultar/destacar itens; formato dos números (abreviado ou completo, casas); textos, slides, gráficos, tabelas, KPIs e tema. Pedido de mudar um valor não altera nada e o painel explica.
- Escolhas por botões, só quando o pedido precisa: faltou a cor ou o tipo do gráfico, ou a cor não foi reconhecida → botões (paleta de cores, tipos sem o tipo atual, temas, formato ou slide); o clique chama /apply e aplica direto, sem nova chamada ao agente.
- Resultado: o painel mostra "Versão N aplicada: ..." com o que mudou (describe_changes) e o recado do Optimus; se nada mudou (inclusive trocar para o tipo que o gráfico já tem), avisa e não cria versão. Testes: tests/test_presentations.py.

17.29 Evento: agenda de fechamento

- Detecção: closing_agenda.agenda_event (em collect_events) a partir de status(): pré-aviso (X dias antes do início, pela regra), início, último dia e atraso (prazo vencido sem conclusão). Chave closing_agenda:<competência> e impressão digital do marco: um aviso por marco, nenhum quando concluído.
- Fatos ao agente: competência, janela, dias até o início/prazo, dia útil atual e o checklist pendente; o agente diz a fase, as datas e o que falta, e indica a página Agenda de fechamento. O contexto do chat leva closing_agenda (janela, fase e dias), para responder "quando é o fechamento?" ou "quantos dias faltam?".
-

18. Configurações, competências, ponte, backup e restauração

18.1 Interface e experiência

- Densidade Compacta/Confortável.
- Linhas por página 25/50/100/200.
- Animações gerais, de gráficos e de cards e as opções Mapa mental sóbrio (desmarcada por padrão) e Geração de apresentações (ligada por padrão; desmarcada, o Optimus não pergunta se você quer a apresentação), lado a lado numa só linha. Na Visão e relatórios, gráficos e cards animam só na primeira exibição após o carregamento do sistema (abrir, F5 ou novo login); ao sair e voltar para a página, aparecem prontos, sem repetir.

18.2 Instalador

Administradores podem baixar o pacote ZIP publicado para primeiro acesso ou atualização. O status exibe versão, tamanho, hash SHA-256 e fotografia de competências embarcada.

18.3 Competências compiladas

Administradores podem excluir uma competência carregada incorretamente. A exclusão exige confirmação textual e cria backup recuperável. Arquivos SAP brutos são preservados para reimportação.

18.4 Ponte de dados — Drive compartilhado

Mostra, por competência, a versão nesta máquina e no Drive e permite: ‘Sincronizar agora’ ou ‘Enviar competências desta máquina’. Há contingência para selecionar outra pasta compartilhada.

18.5 Backup programado

Pode ser diário, semanal ou mensal. O backup é um ZIP consistente do banco, nomeado com a data e o computador (ops_contabil_backup_AAAAMMDD_HHMMSS_<COMPUTADOR>.zip). Cada novo backup substitui o anterior: o arquivo novo é gravado e conferido (ZIP íntegro e banco completo) e só então os backups anteriores deste computador na pasta são apagados; se a gravação ou a conferência falhar, o anterior permanece. Assim a pasta guarda um único backup por computador e não acumula arquivos. Backups de outros computadores na mesma pasta nunca são apagados. Por padrão usa Estoque_Cont\backups\<computador> e mantém também uma cópia local do backup mais recente quando o destino é externo, substituída da mesma forma. No Google Drive, arquivos apagados passam pela lixeira do drive compartilhado antes da exclusão definitiva.

18.6 Restauração

1. Procurar backups ou escolher arquivo ZIP.
2. Conferir o backup em banco provisório, sem alterar o banco ativo.
3. Digitar RESTAURAR para confirmar.
4. Preservar acessos e configurações locais.
5. Guardar banco anterior antes da troca.
6. Após a restauração, reconciliar novamente com a ponte do Drive.

18.7 Acesso corporativo

Permite cadastrar e excluir usuários, atribuir perfil Usuário/Administrador e selecionar páginas disponíveis. Visão e relatórios e Documentação são obrigatórias para perfis Usuário, que também acessam Configurações apenas nas seções Interface e experiência e Notificações; Optimus e Health Center precisam ser liberados explicitamente. Administradores acessam todas as páginas. A lista mostra todos os logins do sistema, inclusive os cadastrados por outros administradores, com o autor e a data da última alteração, além da situação da lista central de acessos.

18.8 Lista central de acessos

Cadastros, alterações de perfil e páginas, desativações e exclusões feitos por qualquer administrador valem em todas as máquinas, sem reinstalar.

- Armazenamento: Estoque_Cont\acesso\alteracoes, com um arquivo por máquina de administrador; cada máquina grava apenas o próprio arquivo, o que evita conflitos de sincronização do Google Drive.
- Regra de decisão: para cada usuário vale a alteração mais recente feita por um administrador (carimbo próprio em UTC, independente dos logins). Exclusões ficam registradas e não são desfeitas por listas antigas.
- Sincronização: na inicialização, no login e a cada ciclo de aproximadamente 2 minutos. Usuário desativado ou excluído perde a sessão no ciclo seguinte; usuário novo entra sem reinstalar.
- Proteções: administradores iniciais nunca são desativados nem excluídos; usuários comuns ficam bloqueados se a máquina passar 7 dias sem consultar a lista, enquanto administradores continuam entrando.
- Permissões no Drive: administradores como Gerenciador de conteúdo no Estoque_Cont e usuários como Leitor; novos usuários também precisam receber acesso de Leitor ao drive para receber os dados.
- Limite: bloquear o login não apaga dados já existentes na máquina do usuário; para interromper o recebimento de dados novos, remova o usuário do drive Estoque_Cont.

18.9 Notificações do Windows

O sistema envia somente notificações nativas do Windows (as mesmas do Teams e do Outlook), com nome e ícone próprios (Estoque Contábil). Elas saem do servidor local, chegam mesmo com o navegador fechado ou minimizado e ficam na Central de Notificações. Ao clicar, se o sistema já estiver aberto no navegador, a mesma aba vem para frente na página da tarefa; caso contrário, o sistema é aberto.

- Extrações SAP: início (silencioso), conclusão com a base carregada, falha, ação necessária ou cancelamento; o aviso de conclusão substitui o de início da mesma execução.
- Uploads e cargas da base: planilha carregada por upload (concluída ou com falha), recarga da Base de Estoque e reprocessamento de joins. Planilha da transação errada é recusada na hora, na tela, sem notificação.
- Respostas do Optimus: quando a resposta chega e o usuário está em outra janela, com a aba minimizada ou em outra página do sistema (olhando o chat, não há notificação); erros que impedem a resposta, como o limite de interações com ferramentas locais, também geram notificação. A pergunta sobre montar a apresentação da competência usa a mesma categoria.
- Atualizações recebidas pelo Drive (competências novas ou atualizadas por outra máquina), Backup e restauração (backup programado concluído ou com falha e restauração concluída) e VPN e conexão do Optimus (a VPN ou o n8n caiu e o Optimus ficou sem conexão; só administradores com o sistema aberto; o clique abre o Health Center).
- Preferências por computador: interruptor geral, por categoria e som, salvas na hora em Configurações > Notificações (todos os perfis) ou pelo link Preferências do sino. O botão Enviar notificação de teste confirma a exibição pelo Windows.
- Implementação: aplicativo registrado em HKCU (AppUserModelId GrupoSBF.EstoqueContabil, sem permissão de administrador) e envio por fila em segundo plano, que nunca atrasa nem interrompe a tarefa que gerou o aviso.
- Sino no topo da tela: caixa com as notificações já enviadas (até 200 por computador) e contador vermelho das não lidas, atualizado na hora; clicar num aviso abre a página da tarefa e o marca como lido; opções Marcar todas como lidas, Limpar histórico e Preferências.
- Clique na notificação: o protocolo estoquecontabil: aciona um script local que avisa o servidor (com uma chave local, inacessível a páginas da web), leva a aba aberta para a página e a traz para frente no Chrome ou Edge; sem aba aberta, abre o sistema; com o servidor parado, usa o inicializador do atalho.

19. Segurança, autenticação e permissões

- Login restrito a domínios corporativos homologados e validação da identidade do Windows.
- Permissões por página e perfil aplicadas localmente e sincronizadas entre as máquinas pela lista central de acessos (Estoque_Cont\acesso).
- Credenciais do n8n mantidas no credential store do próprio n8n.
- SAP utiliza sessão interativa já autenticada; senha não é persistida pelo projeto.
- Optimus recebe contexto limitado e usa ferramentas locais; o modelo não acessa o computador diretamente.
- Requisições do chat utilizam sessão e proteção CSRF no backend local.
- Administradores concentram operações destrutivas ou de escrita: SAP, Mapping, exclusão, distribuição e Configurações.
- Recomendação do Drive: somente administradores como editores da pasta de ponte; demais usuários como leitores.

19.1 Varredura de segurança e mitigações (11/10/2026)

- Escopo: varredura do código Python e das telas em busca de funções e padrões que pudessem ferir a segurança do ambiente empresarial ou dos usuários (execução de comandos, banco, telas, arquivos, integrações e Optimus).
- Acesso só local: o servidor atende apenas 127.0.0.1:8765 e recusa pedidos endereçados a outro nome (TrustedHostMiddleware; Host externo = erro 400), o que impede um site externo de se passar pelo servidor local (DNS rebinding).
- Identidade: o e-mail informado precisa ser o da conta corporativa conectada ao Windows (whoami /upn) e estar liberado e ativo; não há senha guardada. Sessão assinada (HMAC-SHA256, chave local), validade de 12 horas, cookie HttpOnly e SameSite=Strict.
- Autorização no servidor: página e perfil conferidos a cada pedido; ações administrativas bloqueadas para usuários comuns; proteção CSRF em toda alteração; bloqueio após 7 dias sem verificar a lista central de acessos.
- Código: sem eval, exec, pickle, shell=True ou desligamento de SSL; comandos do Windows (SAP GUI, seleção de pasta, VPN, identidade) recebem parâmetros separados ou por variável de ambiente; SQL parametrizado e caminhos escapados.
- Telas e IA: dados exibidos como texto (escapados); chat do Optimus sem HTML vindo da IA; apresentações escapam os textos e só aceitam cores, tipos de gráfico e alvos de listas fixas; números nunca são alterados pela IA.
- Optimus: consulta agregados, não acessa o banco; ações só executam após o "sim" do usuário numa mensagem seguinte (confirmation_id gerado localmente), com o perfil conferido de novo no servidor.
- Arquivos e integrações: downloads só por competência AAAA-MM; restauração recusa caminhos inválidos no ZIP e preserva o banco atual; competências do Drive conferidas por SHA-256; o protocolo estoquecontabil: das notificações valida página/número e exige chave local.
- Pontos sob controle operacional (ambiente interno): manter a pasta Estoque_Cont restrita à equipe, restaurar apenas backups gerados pelo próprio sistema e não divulgar o endereço do agente Optimus. Arquivos legados (app_v2.py, dashboard_v2.html e .bak) foram removidos do projeto. Teste: tests/test_security.py.

20. API e rotas observadas

A tabela abaixo consolida as rotas diretamente referenciadas pelo dashboard atual. É um catálogo de interface observada, não substitui a definição interna de todas as rotas do FastAPI.

Rota	Uso
/api/auth/login | logout | session	Autenticação, encerramento e sessão/CSRF.
/api/config	Configuração geral e competência padrão.
/api/dashboard/summary	Resumo, KPIs e visuais da competência.
/api/inventory	Consulta paginada da Base de Estoque.
/api/inventory/columns	Catálogo de colunas.
/api/inventory/export	Exportação XLSX com filtros.
/api/inventory/enrichment/start	Reprocessamento de joins/enriquecimentos.
/api/inventory/import/start	Recarga/importação da Base.
/api/inventory/import/jobs/{jobId}	Status de importação.
/api/inventory/periods	Competências disponíveis.
/api/sap/run	Disparo de extração SAP.
/api/sap/jobs	Lista/estado das execuções.
/api/sap/jobs/{id}	Ações por job.
/api/sap/jobs/cancel-active	Cancelamento de jobs ativos.
/api/sap/upload	Upload contingencial de XLSX SAP.
/api/sources/all-brazil/catalog	Biblioteca de snapshots (anos e meses lidos das pastas reais do Drive).
/api/sources/all-brazil	Fonte All Brazil por data.
/api/sources/mb59/status	Status MB59.
/api/mappings	Leitura dos conjuntos de Mapping.
/api/mappings/{grupo}	Inclusão/alteração por grupo.
/api/mappings/{grupo}/{id}	Edição/exclusão de item.
/api/governance/status	Controles e auditoria da competência.
/api/health-center	Diagnósticos de saúde.
/api/reports/html/download	Geração/download do HTML autônomo.
/api/installer/download	Download do pacote do instalador.
/api/settings	Preferências/configurações.
/api/settings/access	Gestão de usuários e permissões.
/api/settings/environment	Informações de versão/instalador.
/api/settings/periods/{period}	Exclusão controlada de competência.
/api/settings/bridge-root	Configuração da pasta de ponte.
/api/settings/pick-folder	Seletor nativo de pasta.
/api/settings/backup/run | list | inspect | restore	Backup, catálogo, conferência e restauração.

Rota	Uso
/api/docs/info | pdf | search	Documentação: metadados e sumário, PDF (exibição ou download) e busca por palavras-chave.
/api/notifications/preferences | test	Preferências de notificação desta máquina e notificação de teste.
/api/optimus/notify	Notificação de resposta do Optimus quando o usuário não está olhando o chat.
/api/optimus/proactive	Mensagens proativas do Optimus para o chat (ex.: oferta de importar a planilha após falha de extração).
/api/notifications | read | stream | activate	Sino (histórico e não lidas), leitura, eventos em tempo real e clique na notificação do Windows.
/api/preferences/interface	Interface e experiência, disponível a todos os perfis.
/api/bridge/status | sync | publish | revision	Sincronização de competências via Drive.
/api/dashboard/filter-options	Valores dos filtros da Visão e relatórios por dimensão.
/api/dashboard/aging-race	Série da corrida Evolução do Aging por Material.
/api/inventory/master-base	Carga e situação da base mestre do mês anterior (PASSO A PASSO).
/api/inventory/pass-step/pending | manual	Não localizados: pendências e preenchimento manual.
/api/mapping-sync/status	Situação do Mapping compartilhado.
/api/optimus/chat	Conversa com o Optimus (contexto, ferramentas locais e confirmações).
/api/optimus/report-insights/preview	Prévia do resumo da Visão e relatórios (administradores).
/api/presentations | {id} | revise | apply | view | download	Apresentações: montar, situação, ajustar, aplicar escolha, exibir e baixar (HTML/ZIP).
/api/reports/pdf | pdf/download	Geração e download do PDF da Visão e relatórios.
/api/closing/overview | status | rule | windows | tasks | holidays	Agenda de fechamento: visão do mês e do ano, selo do topo, regra, datas por competência, conclusão, tarefas e feriados.
/api/tour | /api/tour/seen	Tour guiado: se o usuário já viu (abre sozinho só no primeiro acesso) e registro de visualização/conclusão.

21. Workflow n8n — desenho e nós

O fluxo abaixo corresponde ao arquivo Ops Contábil - Optimus. Esta seção registra a topologia real do workflow, os parâmetros relevantes, as conexões e as ramificações de resposta.

21.1 Identificação e estado do workflow

Parâmetro	Valor
Nome do workflow	Ops Contábil - Optimus
ID do workflow	wa1Xc34i3CFwsPhn
Version ID	b067217d-fb27-45c3-a65f-cbaedf7ee5c3
Ativo	Sim
Execution Order	v1

Parâmetro	Valor
Binary Mode	separate
Webhook ID	df8be6d7-e39e-44c0-98b1-45db38a82109
Tags	ai-usage; ai-model-gemini-3-6-flas

O nome técnico do workflow permanece “Ops Contábil - Optimus” no JSON, embora o produto e o agente sejam documentados como Estoque Contábil / Optimus.

21.2 Fluxo operacional correto

```
Chat Trigger
    ↓
Detectar retorno local
    ↓
Roteamento Optimus
    ├─ agent ─────→ Optimus
    │                ↖ Memória da conversa
    │                ↖ OpenAI Chat Model / Gemini 3.6 Flash
    │
    ├─ pdf ──────→ Resposta PDF
    │
    ├─ slides ────→ Preparar apresentação
    │                   ↓
    │             Copiar template
    │             (Google Drive)
    │                   ↓
    │             Preencher apresentação
    │             (Google Slides)
    │                   ↓
    │             Resposta Slides
    │
    └─ fallback ──→ Optimus
```

Situação na versão 1.20: a saída slides (Preparar apresentação → Copiar template → Preencher apresentação → Resposta Slides) não é mais acionada pelo sistema. As apresentações são montadas localmente (17.26 a 17.28) e o agente recebe os pedidos [TAREFA_APRESENTACAO] pela rota agent. Esses quatro nós e a saída slides do Roteamento Optimus podem ser removidos do workflow.

21.3 Nós, tipos e parâmetros

Nó	Tipo	Configuração / função
Chat Trigger	@n8n/n8n-nodes-langchain.chatTrigger v1.4	Mode: webhook Public: true Allowed Origins: * Webhook ID: df8be6d7-e39e-44c0-98b1-45db38a82109

Nó	Tipo	Configuração / função
Detectar retorno local	Code v2	Mode: Run Once for Each Item. Lê chatInput, procura [RESULTADO_FERRAMENTA_LOCAL], faz JSON.parse e define route como agent, pdf ou slides.
Roteamento Optimus	Switch v3.4	Rules com comparação estrita/case-sensitive de $json.route. Saídas: agent, pdf e slides. Fallback Output: extra.
Optimus	LangChain AI Agent v3.1	Prompt Type: Define. Entrada: “Pergunta do usuário: {{ $json.chatInput }}”. Streaming desativado. System Message contém escopo, regras, ferramentas locais, SAP, All Brazil, artefatos e manual.
Memória da conversa	Memory Buffer Window v1.3	Session ID Type: customKey. Session Key: {{ $('Chat Trigger').item.json.sessionId }}. Context Window Length: 20. Ligada ao Optimus como ai_memory.
OpenAI Chat Model	LangChain Chat Model v1.3	Modelo: gemini-3.6-flash. Responses API: false. Credencial: Stargate - SBF. Envia metadados de workflow/agente/origem/ambiente.
Resposta PDF	Code v2	Mode: Run Once for Each Item. Usa localResult.download_url e retorna texto com a URL pura do relatório ao chat.
Preparar apresentação	Code v2	Mode: Run Once for Each Item. Formata KPI, PMM, tendência, comparação, Division, locais e custos; gera fileName e textUi.textValues.
Copiar template	Google Drive v3	Operation: copy. Copia o template por ID para a pasta de destino do My Drive. Credencial: Google Drive account 43.
Preencher apresentação	Google Slides v2	Operation: replaceText. Presentation ID vem do nó Copiar template. Substitui 18 marcadores. Credencial: Google Slides account 6.
Resposta Slides	Code v2	Mode: Run Once for Each Item. Monta https://docs.google.com/presentation/d/{id}/edit e devolve a URL pura ao chat.

21.4 Roteamento e conexões

Origem	Destino	Canal
Chat Trigger	Detectar retorno local	main
Detectar retorno local	Roteamento Optimus	main
Roteamento Optimus / agent	Optimus	main
Roteamento Optimus / pdf	Resposta PDF	main
Roteamento Optimus / slides	Preparar apresentação	main
Roteamento Optimus / fallback	Optimus	main
Memória da conversa	Optimus	ai_memory
OpenAI Chat Model	Optimus	ai_languageModel
Preparar apresentação	Copiar template	main
Copiar template	Preencher apresentação	main
Preencher apresentação	Resposta Slides	main

No JSON correto, a Memória da conversa está conectada ao Optimus; não há conexão ai_memory da memória diretamente com o Chat Trigger.

21.5 Parâmetros do chat Optimus

```
Usuário no Optimus
        ↓
Sistema local — http://127.0.0.1:8765
        ↓
Webhook do n8n — HTTPS porta 443
        ↓
Gemini e nós do workflow
        ↓
Resposta volta ao sistema
```

A URL configurada atualmente é:

```
https://n8n.gruposbf.com.br/webhook/df8be6d7-e39e-44c0-98b1-45db38a82109/chat
```

Não foi necessário abrir uma porta específica do n8n. Como a URL começa com https://, ela usa a porta padrão segura 443. A porta 8765 é somente do sistema local:

```
http://127.0.0.1:8765
```

Quando o usuário envia uma mensagem:

- A tela do Optimus envia a pergunta para /api/optimus/chat no sistema local.
- O Python acrescenta usuário, competência selecionada, indicadores e contexto das bases.
- O Python envia tudo para o webhook do n8n.
- O n8n executa Gemini e os demais nós.
- A resposta volta ao Python.
- O Python exibe a resposta no chat.

A URL do n8n é configurada pelo instalador na variável:

```
N8N_CHAT_URL
```

Portanto, o navegador não conversa diretamente com o n8n. Quem faz essa comunicação é o backend Python, o que permite controlar login, permissões e acesso às bases locais.

Pontos importantes:

- Sistema local: porta 8765;
- n8n: HTTPS na porta 443;
- Acesso ao n8n depende da VPN corporativa;

- O n8n não precisa acessar 127.0.0.1:8765;
- PDF é produzido pelo Python e disponibilizado pelo sistema local;
- Apresentações são desenhadas pelo próprio sistema; o agente do n8n devolve só o roteiro.

21.6 Detecção do retorno local

O nó Detectar retorno local inicia com route='agent'. Ele procura no chatInput um bloco RESULTADO_FERRAMENTA_LOCAL. Se o JSON interno for válido e localResult.ok=true, o tipo report_pdf direciona para pdf e executive_presentation direciona para slides. Qualquer outro conteúdo permanece em agent. O sistema não envia mais executive_presentation como resultado local: create_presentation devolve o tipo create_presentation, que segue pela rota agent; a saída slides fica sem uso.

```
Entrada esperada:
[RESULTADO_FERRAMENTA_LOCAL]
{ ... JSON ... }
[/RESULTADO_FERRAMENTA_LOCAL]

Rotas:
report_pdf              → pdf
executive_presentation  → slides
demais entradas          → agent
```

21.7 Protocolo de ações do Optimus

```
PDF:
[[OPS_ACTION]]
{"type":"report_pdf","period":"AAAA-MM"}
[[/OPS_ACTION]]

Apresentação:
[[OPS_ACTION]]
{“type”:”create_presentation”,”request”:”…”}
[[/OPS_ACTION]]
```

O protocolo é executado em duas passagens: na primeira, o Optimus devolve OPS_ACTION quando precisa de uma ação local; o aplicativo executa a ferramenta e envia o resultado novamente ao webhook dentro de RESULTADO_FERRAMENTA_LOCAL. Na segunda passagem, o nó Detectar retorno local encaminha diretamente para PDF, sem reenviar o resultado ao agente.

21.8 Ramificação PDF

O n8n não gera o PDF. O backend local do Estoque Contábil prepara o arquivo e devolve download_url. O nó Resposta PDF usa esse endereço e responde ao chat com a URL em texto puro, evitando a dependência de Markdown para o clique.

```
Saída lógica:
PDF da competência {period} preparado com sucesso.
```

```
Baixe o relatório:
{download_url}
```

21.9 Ramificação Google Slides (desativada)

Desativada na versão 1.20: o sistema não aciona mais esta saída. Os parâmetros abaixo ficam como registro histórico até os nós serem removidos do workflow. **Parâmetro**	**Valor no JSON**
Template de origem	1wu3OxYe72YRApgXgc4o4yu-Ibh_tWxr2PL_epTA9pW0
Operação Drive	File / Copy
Nome da cópia	{{ $('Preparar apresentação').item.json.fileName }}
Drive de destino	My Drive
Pasta de destino	1lSi81CfpI5xhT1Ow-O24CQOkZLZpl7gS
Credencial Drive	Google Drive account 43
Operação Slides	Presentation / Replace Text
Presentation ID	{{ $('Copiar template').item.json.id || $('Copiar template').item.json.fileId }}
Credencial Slides	Google Slides account 6

O nó Preparar apresentação limita listas executivas para preservar o layout: tendência aos últimos 6 períodos; variação por Division aos 6 primeiros itens; locais aos 7 primeiros; PMM por período a 5 itens e por Division, Centro, Local e Season a 7 itens.

A comparação de PMM classifica a variação como aumento, redução ou estabilidade. PMM permanece calculado como valor fiscal agregado dividido pela quantidade agregada, nunca como média de PMMs individuais.

21.10 Marcadores do Google Slides (histórico)

Marcador	Conteúdo
{{TITULO}}	Título do deck
{{PERIODO}}	Competência
{{FONTE}}	Fonte
{{VALOR_FISCAL}}	Valor fiscal formatado em BRL
{{QUANTIDADE}}	Quantidade
{{MATERIAIS}}	Materiais
{{PMM}}	PMM
{{COBERTURA}}	Cobertura All Brazil

Marcador	Conteúdo
{{COMPARACAO_PMM}}	Variação de PMM versus competência anterior
{{EVOLUCAO}}	Evolução dos últimos períodos
{{PMM_PERIODO}}	PMM por período
{{PMM_DIVISION}}	PMM por Division
{{PMM_CENTRO}}	PMM por Centro
{{PMM_LOCAL}}	PMM por Local
{{PMM_SEASON}}	PMM por Season
{{COMPOSICAO_CUSTO}}	FOB, II e Outros Custos
{{VARIACAO_DIVISION}}	Variação por Division
{{LOCAIS}}	Principais locais de estoque

21.11 Resposta Slides (histórico)

Após o Replace Text, o nó Resposta Slides lê o ID da cópia, monta a URL do Google Slides e a devolve ao chat em uma linha separada. O texto retornado informa a competência e apresenta a URL completa da apresentação.

```
Apresentação executiva do Estoque Contábil referente à competência {period} criada com sucesso.

Acesse a apresentação:
https://docs.google.com/presentation/d/{presentation_id}/edit
```

22. Artefatos executivos − PDF, HTML e apresentações

Artefato	Origem	Comportamento
XLSX	Base de Estoque	Exportação respeitando busca e filtros da grade.
HTML autônomo	Visão e relatórios	Gerado por Share Link a partir do próprio dashboard (mesmos gráficos); arquivo independente para envio em Slack/outro canal; com apresentação da competência, ela vai embutida no começo (script próprio só para exibi-la, sem rede).
PDF	Visão e relatórios / Optimus	Impresso localmente pelo Edge headless a partir do mesmo HTML do dashboard (A4 paisagem), validado, guardado em cache e servido por rota autenticada.
Apresentação HTML	Optimus (roteiro) + sistema (slides)	HTML único e offline (html-ppt), com versões, Baixar HTML/ZIP e ajustes pelo painel; embutida no HTML do Share Link.

O PDF é responsabilidade do backend local. O n8n não deve reconstruir o relatório nem encaminhá-lo por Gmail. O HTML também independe do n8n. Os dois são produzidos por

reporting.render_dashboard_report(): o Edge headless é controlado pelo protocolo DevTools (pacote websockets), recebe o cookie de sessão do usuário solicitante, abre a Visão e relatórios em modo relatório e, quando a página sinaliza que terminou de desenhar, buildReportDocument() devolve o painel com os SVGs e o CSS embutidos; o PDF sai de Page.printToPDF. O PDF em cache só é reaproveitado se for mais recente que o banco e que o dashboard.html, e a gravação é atômica (arquivo parcial + substituição). A ferramenta report_pdf do Optimus roda fora do laço assíncrono do servidor, porque a página renderizada consulta o próprio servidor. Nenhum nó do n8n foi alterado: Resposta PDF continua apenas repassando download_url. A apresentação embutida no HTML não entra no PDF.

22.1 Apresentações animadas

As apresentações substituíram o template Google Slides: o Optimus monta o roteiro e o sistema desenha os slides com os números reais da competência (KPIs, aging, fluxo do aging, coleções, divisões, risco, PMM, evolução, locais, origem e custo), em HTML único e offline, com animações e interações (17.26 a 17.28).

Destino e compartilhamento: cada apresentação fica na máquina de quem gerou, com todas as versões. Para compartilhar, use Baixar HTML ou ZIP (abre em qualquer navegador, sem o sistema) ou o Share Link da Visão e relatórios, que leva a apresentação mais recente embutida. O requisito antigo de pasta individual no Google Drive deixou de existir.

23. Arquivos do projeto e responsabilidades

23.1 Documentos e artefatos principais no Drive

Arquivo/pasta	Responsabilidade
README.md	Orientações de instalação, execução, distribuição e segurança.
ARQUITETURA_FINAL.md	Arquitetura atual, ponte de dados, backups, SAP, Optimus e Health Center.
MAPEAMENTO_DADOS.md	Contratos de campos, mapeamentos e regras das bases.
src/ops_contabil/presentations.py	Apresentações do Optimus: protocolo com o agente, validação do roteiro, slides, gráficos, versões e downloads.
src/ops_contabil/presentation_assets/	html-ppt-skill (MIT): CSS, runtime, efeitos e temas (inclusive o tema estoque-contabil), embutidos no HTML das apresentações.
n8n/ARTIFATOS_RELATORIO.md	Protocolo do PDF; a parte do Google Slides é histórica (desativada).
Especificacao_Tecnico_Documental_Estoque_Contabil.docx	Fonte desta especificação; convertida em PDF para a página Documentação.
tools/build_documentation.py	Converte o .docx em PDF e índice de busca; executado pelo build do instalador.
web/templates/dashboard.html	Interface principal atual.
web/templates/optimus.html	Interface do chat Optimus.
installer/ e build/	Artefatos de empacotamento, xref/warnings e build do instalador.

Arquivo/pasta	Responsabilidade
data/	Estruturas de inbox, processed e output do projeto.
shared_data/	Dados auxiliares/controle compartilhado do projeto.
.venv / __pycache__ / .pytest_cache / .ruff_cache	Artefatos locais/gerados; não são fonte funcional do produto.

23.2 Manifesto do pacote Python

Arquivo	Responsabilidade funcional
src/ops_contabil/__init__.py	Inicialização do pacote.
src/ops_contabil/__main__.py	Entrada do pacote por python -m.
src/ops_contabil/audit.py	Auditoria e rastreabilidade.
src/ops_contabil/cli.py	CLI Typer; entry point ops-contabil.
src/ops_contabil/dashboard.py	Camada de dashboard/consultas.
src/ops_contabil/dashboard_runtime.py	Aplicação runtime atual.
src/ops_contabil/dashboard_runtime_20260915.py	Snapshot/histórico de runtime.
src/ops_contabil/db.py	Conexões, esquema e manutenção do DuckDB.
src/ops_contabil/inventory.py	Carga, consulta e operações da Base de Estoque.
src/ops_contabil/pipeline.py	Orquestração do pipeline.
src/ops_contabil/reporting.py	Relatórios HTML/PDF renderizados a partir do dashboard (modo relatório) e versão simplificada de contingência.
src/ops_contabil/runtime_entry.py	Comandos de inicialização/doctor/runtime.
src/ops_contabil/settings.py	Configurações da aplicação.
src/ops_contabil/settings_runtime.py	Configurações específicas de runtime.
src/ops_contabil/staging.py	Staging/landing e preparação de arquivos.
extractors/sap_gui.py	Automação SAP GUI.
ingestion/excel.py	Leitura/ingestão de Excel.
ingestion/schema_resolver.py	Resolução de schemas por nomes/aliases.
sources/all_brazil.py	Seleção/leitura de All Brazil.
web/app.py	Camada web/API.
web/templates/dashboard.html	UI principal.
web/templates/index.html	Entrada/template auxiliar.
tests/test_core.py	Testes-base.

Módulos atuais além do manifesto SOURCES.txt de 15/09 (que não deve ser tratado como lista completa): access_sync.py, auth.py, closing_agenda.py, auth_windows.py, backup.py, backup_restore.py, documentation.py, drive_bridge.py, folder_picker.py, health_center.py, mapping_sync.py, mappings.py, master_base.py, mb59.py, notifications.py, optimus_watch.py, periods.py, presentations.py e

presentation_assets/, sap_upload.py, seed_data.py, shared_data.py, system_manual.py, xlsx_stream.py, extractors/sap_export_helper.py e sap_security_helper.py, assets/ (ícone), knowledge/ (manual_sistema.md e documentacao/) e tools/build_documentation.py; 35 arquivos de teste em tests/.

24. Dependências técnicas

Pacote	Faixa	Uso
duckdb	>=1.4,<2	Banco analítico.
fastapi	>=0.116,<1	API e servidor web.
jinja2	>=3.1,<4	Templates HTML.
openpyxl	>=3.1,<4	Excel XLSX.
pydantic	>=2.11,<3	Modelos/validação.
pydantic-settings	>=2.10,<3	Configurações.
pyarrow	>=20,<22	Parquet.
pyxlsb	>=1.0.10,<2	Leitura XLSB.
PyYAML	>=6,<7	Configurações YAML.
typer	>=0.16,<1	CLI.
uvicorn[standard]	>=0.35,<1	Servidor ASGI.
pywin32	>=311 (Windows)	SAP/Windows.
websockets	>=12,<18	Controle do Edge (DevTools) para gerar PDF/HTML com os gráficos do dashboard.
pytest	>=8.4,<9	Testes de desenvolvimento.
ruff	>=0.12,<1	Lint/qualidade.

Entry point do pacote: ops-contabil = ops_contabil.cli:app.

25. Operação, contingência e suporte

Situação	Procedimento
Competência não aparece	Sincronizar ponte; verificar Health Center > Sincronização; confirmar que existe Base de Estoque local.
Dados diferentes entre máquinas	Comparar “Nesta máquina” × “No Drive” na Ponte de dados; a versão mais recente prevalece.
Extração SAP falha	Ver jobs, SAP GUI, VPN/rede; usar upload manual validado.
Pendências de Division/Season/PO End	Usar Somente pendências de joins; conferir MB59, All Brazil e reprocessar joins.
Optimus não responde	Verificar Health Center > n8n/Optimus e VPN/rede.
Página não aparece	Administrador deve liberar a página no Acesso corporativo.

Situação	Procedimento
Drive de ponte indisponível	Sistema continua localmente; envio fica pendente; pode trocar pasta em contingência.
Usuário desativado ainda entra	Verificar Health Center > Controle de acessos na máquina do usuário (Drive/VPN); a revogação vale na próxima sincronização.
Notificações não aparecem	Usar Enviar notificação de teste; conferir Não incomodar/Assistente de foco e Windows > Configurações > Notificações > Estoque Contábil.
Banco danificado/perdido	Usar restauração por backup; preservar configurações/acessos locais.
Ajuste da apresentação não aplicado	Ler a mensagem do painel: valores não são editáveis; sem VPN o ajuste falha; cor ou tipo não reconhecido mostra botões de escolha.
Pergunta da apresentação não chegou	Conferir Configurações > Interface e experiência > Geração de apresentações; ela chega depois do resumo da Visão e relatórios, a cada atualização da base.

O Health Center apresenta evidência e orientação de correção por componente. O contato de suporte exibido no sistema é o canal de Transformação Digital corporativo.

Anexo A. Árvore técnica do projeto

```
Pacote Python (manifesto):
README.md
pyproject.toml
src/ops_contabil/
  __init__.py
  __main__.py
  audit.py
  cli.py
  dashboard.py
  dashboard_runtime.py
  dashboard_runtime_20260915.py
  db.py
  inventory.py
  pipeline.py
  runtime_entry.py
  settings.py
  settings_runtime.py
  staging.py
  extractors/
    __init__.py
    sap_gui.py
  ingestion/
    __init__.py
    excel.py
    schema_resolver.py
  sources/
    __init__.py
    all_brazil.py
  web/
    __init__.py
    app.py
```

```
    templates/
      dashboard.html
      index.html
tests/
  test_core.py

Evoluções referenciadas na arquitetura atual (lista completa na seção 23.2), entre elas
presentations.py e presentation_assets/, master_base.py, optimus_watch.py, mapping_sync.py e
xlsx_stream.py:
  backup_restore.py
  folder_picker.py
  system_manual.py
  knowledge/manual_sistema.md
  tests/conftest.py
  tests/test_optimus_manual.py
```

Anexo B. Catálogo de campos da ZMM119

Coluna	Campo interno	Cabeçalho SAP
A	company	Empresa
B	plant	Centro
C	material	Material
D	material_description	Texto breve material
E	base_unit	UM básica
F	ncm	NCM
G	unrestricted_quantity	Utilização livre
H	blocked_quantity	Bloqueado
I	average_company_cost	Custo Médio Empresa
J	fiscal_cost	Custo Fiscal
K	total	Total
L	icms_st_amount	Vlr ICMS ST
M	ipi_amount	Vlr IPI
N	inventory_type	Tipo
O	company_total_amount	Vlr Tot Emp
P	fiscal_total_amount	Vlr Tot Fisc
Q	average_commercial_cost	Custo Médio Comercial
R	commercial_total_amount	Vlr Total CC

Anexo C. Catálogo das apresentações

- Layouts: cover, agenda, section, kpis, chart, flow, bullets, columns, table, highlight, closing.

- Gráficos: lifecycle_aging, aging_season, division, risk, location, evolution (com linha do PMM), pmm_division, cost, origin.
- KPIs: fiscal_value, free_quantity, materials, pmm, coverage, over_12_months.
- Tabelas: division, location, aging. Fluxo: aging_flow.
- Temas: estoque-contabil (padrão), tokyo-night, corporate-clean, minimal-white, arctic-cool, aurora, pitch-deck-vc, swiss-grid, editorial-serif, nord, catppuccin-mocha.
- Estilo (style): color, background, border, bold, italic, size (0,5–2,5), hidden, highlight, reset; alvos title, kicker, insight, point:N, item:N, kpi:<id>, bar:<rótulo>, cell:<ano>|<season>, node:<id>, col:N, big, values e bar:*.
- Gráfico (chart): type (bars, columns, donut, table), sort, top, only, hide, highlight, values, share, variation, color, colors, series, reset.
- Números (number): format short (R$ 1,37 bi) ou full (R$ 1.371.344.911), decimals 0–2, reset. Valores nunca são editáveis.
- Escolhas por botões (ask): color, chart_type, theme, number_format, slide, options. Paleta: laranja, verde, verde claro, azul, azul claro, azul escuro, roxo, vermelho, amarelo, cinza e branco.

Anexo D. Glossário

Termo	Definição
Competência	Mês contábil de referência, no formato AAAA-MM.
Data-base	Data usada como referência para Aging e seleção de snapshot.
CE & MAT	Chave formada por Centro e Material.
PMM	Preço médio ponderado: valor fiscal agregado ÷ quantidade agregada.
All Brazil	Cadastro mestre utilizado para enriquecimento de atributos.
PASSO A PASSO	Cascata de fontes para Product Offer End Date, Season e Year.
Mapping	Conjuntos editáveis de regras auxiliares.
DuckDB	Banco local que armazena as competências consolidadas.
Ponte Estoque_Cont	Pasta de Drive usada para transportar versões de competências entre máquinas.
Optimus	Agente de IA do Estoque Contábil.
Health Center	Página de diagnóstico técnico da instalação.
Share Link	Geração de HTML autônomo para compartilhamento.
Apresentação	HTML animado da competência: roteiro do Optimus, slides desenhados pelo sistema com os números reais.
Acima de 12 meses	Valor fiscal do estoque recebido com mais de 12 meses (faixas 5 a 8 do AGING).
Janela de fechamento	Período do fechamento da competência: do último dia útil do mês (último dia não útil → dia útil anterior) ao 3º dia útil do mês seguinte (prazo editável).

Fontes documentais consolidadas

- README.md — versão atual consultada no Drive (atualizada em 24/09/2026).

- ARQUITETURA_FINAL.md — versão atual consultada no Drive (atualizada em 11/10/2026).
- MAPEAMENTO_DADOS.md — contrato/mapeamento das bases e regras.
- manual_sistema.md — manual operacional usado como conhecimento do Optimus (11/10/2026).
- dashboard.html — interface atual, páginas, formulários e rotas de API (11/10/2026).
- optimus.html — interface atual do chat (11/10/2026).
- presentations.py e presentation_assets/ — apresentações do Optimus (11/10/2026).
- ARTIFATOS_RELATORIO.md — protocolo de artefatos do Optimus.
- SOURCES.txt / requires.txt / entry_points.txt — manifesto e dependências do pacote.
- Ops Contábil - Optimus (7).json — workflow n8n correto utilizado como referência desta especificação (a ramificação Google Slides está desativada desde a versão 1.20).